

Arbejdsbeskrivelse

Dato : 03.07.2020

Rev.dato : 23.11.2020

Rev: : A

Islevvænge

Hovedprojekt

Arbejdsbeskrivelser – Tagarbejder

ISV_K01_C08.2_Ztag



Udarbejdet: MNH • Kontrolleret: SL • Godkendt: PJ

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
Indholdsfortegnelse

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 1/129

Molio dokument id: 4.360

Molio revision: 2.00

Molio revisionsdato: 2017-11-14

Udarbejdet: MNH

Kontrolleret: SL

Godkendt: PJ

Indholdsfortegnelse	1
1. Orientering	6
1.1 Generelt	6
1.2 Definitioner	6
1.3 Forkortelser	6
2. Omfang	7
2.1 Generelt	7
2.2 Bygningsdele	7
2.3 Projektering	7
2.4 Byggeplads	7
2.5 Sikkerhed og sundhed	7
2.5.1 Generelt	7
2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici	8
2.6 Omgivende miljø	8
2.7 Kvalitetsledelse	8
2.7.1 Generelt	8
2.7.2 CE-mærkning mv.	8
2.7.3 Garantierklæringer	8
2.7.4 Kontrolokumentation	8
2.7.5 D&V-dokumentation	8
2.7.6 Autorisation og uddannelse	8
2.7.6.1 Generelt	8
2.7.6.2 Varmt arbejde	8
2.7.6.3 Asbest	8
2.8 Arbejdets planlægning	9
2.9 Undersøgelser	9
2.10 Prøver	9
2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	10
2.12 Rengøring	10
3. Generelle specifikationer	11
3.1 Generelt	11
3.1.1 CE-mærkning mv.	11
3.1.2 Byggeplads	11
3.1.2.1 Generelt	11
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger	11
3.1.2.3 Transport og oplagring	11
3.1.3 Arbejdets planlægning	11
3.1.3.1 Generelt	11
3.2 Referencer	11
3.2.1 Generelt	11
3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet	11
3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet	11
3.2.3.1 Generelt	11
3.2.3.2 Brand	11

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 Indholdsfortegnelse

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 2/129

3.2.3.3	Metal.....	12
3.2.3.4	Stål.....	12
3.2.3.5	Aluminium	13
3.2.3.6	Zink	13
3.2.3.7	Kobber	13
3.2.3.8	Tegl- og betontagsten.....	13
3.2.3.9	Fibercement	13
3.2.3.10	Tagpap/tagfolie	14
3.2.3.11	Isolering	14
3.2.3.12	Overflader.....	14
3.2.3.13	Komplettering.....	14
3.2.3.14	Dampspærre	14
3.2.3.15	Mørtel	14
3.2.3.16	Arbejdsmiljø.....	15
3.2.3.17	Projektering	15
3.3	Projektering	15
3.3.1	Generelt.....	15
3.3.2	Dokumentation	15
3.4	Undersøgelser	15
3.4.1	Generelt.....	15
3.4.2	Dokumentation	16
3.5	Materialer og produkter	16
3.5.1	Generelt.....	16
3.5.1.1	Korrosionsbeskyttelse	16
3.5.1.2	Stål.....	16
3.5.1.3	Aluminium	16
3.5.1.4	Zink	16
3.5.1.5	Kobber	16
3.5.2	Metalplader og -bånd	16
3.5.2.1	Generelt	16
3.5.2.2	Stål.....	16
3.5.2.3	Aluminium	16
3.5.2.4	Zink	16
3.5.2.5	Kobber	16
3.5.3	Naturskifer	16
3.5.4	Tagsten	17
3.5.4.1	Generelt	17
3.5.4.2	Tegltagsten	17
3.5.4.3	Betontagsten.....	17
3.5.5	Fibercementplader	17
3.5.6	Tagpap	17
3.5.6.1	Generelt	17
3.5.6.2	APP-bitumen	17
3.5.6.3	SBS-bitumen.....	17
3.5.7	Tagfolie.....	17
3.5.8	Isoleringsmaterialer	17
3.5.9	Fastgørelsesmidler.....	17
3.5.9.1	Generelt	17
3.5.9.2	Søm, skruer, bolte mv.	17
3.5.9.3	Bygningsbeslag.....	17

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 Indholdsfortegnelse

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 3/129

3.5.10	Inddækninger mv.....	17
3.5.11	Kompletterende dele.....	17
3.5.11.1	Generelt	17
3.5.11.2	Render og nedløb.....	17
3.5.11.3	Hætter	17
3.5.11.4	Snestoppere.....	17
3.5.12	Mørtel.....	17
3.5.12.1	Generelt	17
3.5.12.2	Receptmørtel.....	17
3.5.12.3	Funktionsmørtel.....	17
3.5.13	Fuger.....	17
3.5.14	Dampspærre i varme tage	17
3.6	Udførelse.....	17
3.6.1	Generelt.....	18
3.6.2	Mål og tolerancer.....	18
3.6.3	Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	18
3.6.4	Demontering.....	18
3.6.4.1	Generelt	18
3.6.4.2	Metalplader og -bånd.....	18
3.6.4.3	Naturskifer.....	18
3.6.4.4	Tagsten	18
3.6.4.5	Fibercementplader	18
3.6.4.6	Tagpap	18
3.6.4.7	Tagfolie	18
3.6.4.8	Isolering	18
3.6.4.9	Fastgørelse	18
3.6.4.10	Inddækninger.....	18
3.6.4.11	Kompletterende dele	18
3.6.4.12	Fuger	18
3.6.5	Opretning.....	18
3.6.5.1	Generelt	18
3.6.5.2	Metalplader og -bånd.....	18
3.6.5.3	Naturskifer.....	18
3.6.5.4	Tagsten	18
3.6.5.5	Fibercementplader	18
3.6.5.6	Tagpap	18
3.6.5.7	Tagfolie	19
3.6.5.8	Isolering	19
3.6.5.9	Fastgørelser	19
3.6.5.10	Inddækninger.....	19
3.6.5.11	Komplettering.....	19
3.6.5.12	Fugning	19
3.6.6	Metalplader og -bånd	19
3.6.6.1	Generelt	19
3.6.6.2	Metalplader	19
3.6.6.3	Metalbånd.....	19
3.6.7	Naturskifer	20
3.6.8	Tagsten	20
3.6.8.1	Generelt	20
3.6.8.2	Tegltagsten	20

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

Indholdsfortegnelse

Side : 4/129

3.6.8.3	Betontagsten.....	20
3.6.9	Fibercementplader.....	20
3.6.9.1	Generelt	20
3.6.9.2	Bølgeplader.....	20
3.6.9.3	Fibercementskifer	20
3.6.10	Tagpap	20
3.6.10.1	Generelt	20
3.6.10.2	APP-bitumen	20
3.6.10.3	SBS-bitumen	20
3.6.11	Tagfolie.....	20
3.6.12	Isolering	20
3.6.12.1	Generelt	20
3.6.12.2	Som underlag for tagpap og tagfolie	20
3.6.13	Fastgørelse.....	20
3.6.14	Inddækninger mv.	20
3.6.14.1	Generelt	20
3.6.14.2	Indskud.....	20
3.6.14.3	Løskanter	20
3.6.14.4	Fodblik	20
3.6.14.5	Siderender.....	20
3.6.14.6	Skotrender ved tag med undertag	20
3.6.14.7	Skotrender ved tag uden undertag	20
3.6.15	Komplettering	20
3.6.15.1	Generelt	20
3.6.15.2	Render og nedløb.....	20
3.6.15.3	Hætter	20
3.6.15.4	Snestoppere.....	20
3.6.16	Fugning	20
3.6.17	Dampspærre i varme tage	20
3.7	Relationer til andre arbejder.....	21
3.7.1	Generelt.....	21
3.7.2	Forudgående arbejder.....	21
3.7.3	Koordinering	21
3.7.4	Overdragelse	21
3.8	Sikkerhed og sundhed	21
3.8.1	Generelt.....	21
3.8.2	Særlig farligt arbejde og særlige risici.....	21
3.9	Kontrol.....	21
3.9.1	Generelt.....	21
3.9.2	Projekteringskontrol.....	21
3.9.3	Kontrol af undersøgelser.....	21
3.9.4	Materiale- og produktkontrol	21
3.9.5	Modtagekontrol	21
3.9.6	Udførelseskontrol	21
3.9.7	Slutkontrol	21
4.	Bygningsdelsbeskrivelser	22
472.101	_Skifertage gule huse.....	22
271.101	_Tagkonstruktion gule huse	29
276.111	_Integreret baldakin	33

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

1. Orientering

Side : 5/129

253.101_Stålbjælker og samlingsbeslag gule huse.....	37
319.10_Tagfod gule huse	39
213.103_Ekstra murværk ved tag - gule huse	44
472.201_Tegltag røde huse	48
271.201_Tagkonstruktion hoved tag røde huse	56
319.20_Tagfod røde huse.....	59
472.203_Tagpap karnap	62
271.211_Tagkonstruktion karnap røde huse.....	66
372.201_Ovenlys røde huse	70
213.203_Ekstra murværk og forskelling ved tag røde huse.....	75
271.21_Tag isolering	80
271.31_Fast undertag.....	84
376.11_Tagrender og nedløb	90
376.01_Inddækninger	94
376.21_Faldstammeudluftning	98
376.31_Ventilations hætte til skorsten	102
213.101_Udbedring af skorsten gule huse	105
213.201_Udbedring af skorsten røde huse	110
472.111_Tagpap skur gule huse.....	115
472.112_Skifertag skur gule huse	119
91.01 TIMEPRISER TAGARBEJDER	124
91.01-1 Tømrer formand.....	124
91.01-2 Tømrer, Svend.....	124
91.01-3 Tømrer, Lærling	124
91.01-4 Tømrer Arbejdsmand (uspecificeret)	124
91.01-5 Murer formand.....	124
91.01-6 Murer, Svend.....	124
91.01-7 Murer, Lærling	124
91.01-8 Murer Arbejdsmand (uspecificeret)	124
91.01-9 Blikkenslager, Svend	124
91.01-10 Blikkenslager, Lærling	124
5. Udbudskontrolplan	125

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
1. Orientering

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 6/129

1. Orientering

1.1 Generelt

Molio B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning/2017-11-14 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet:

- Molio B2.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed /2016-07-08
- Molio B2.240, Basisbeskrivelse – Murværk /2018-08-16.
- Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål, generelt / 2018-07-10.
- Molio B2.270, Basisbeskrivelse –Træ, generelt /2015-12-22.
- Molio B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/2017-10-18
- Molio B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte, leverance /2017-11-03.
- Molio B2.371, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte montage / 2017-11-03.

1.2 Definitioner

1.3 Forkortelser

Boligtype G Renoveret bolig, gule huse

Boligtype GT Tilgængelighedsbolig, gule huse

Boligtype GS Sammenlægningsbolig, gule huse. Herunder type GSA og GSB

Boligtype RF Renoveret bolig på Fortvej, røde huse

Boligtype RK Renoveret bolig på Knudsbølvej, røde huse

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
2. Omfang

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 7/129

2. Omfang

Introduktion og stam data for Islevvænge er nærmere beskrevet i ISV_K99_C08_byggesagsbeskrivelse pkt. 1.3.1.

Denne arbejdsbeskrivelse omhandler arbejder generelt omkring tagarbejder:

- Forstærkninger og opretninger af eksisterende spær
- Ombygning og nye tagkonstruktioner
- Isolering i tage
- Undertage
- Tagbelægninger
- Murerarbejder i forbindelse med tage og udbedringer af murværk skorsten
- Blikkenslagerarbejde i forbindelse med tage
- Inddækninger, tagrender, tagfod og afslutninger
- Gennemføringer og taghætter

2.1 Generelt

Arbejdet omfatter de i afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis variable ydelser, som er henført til dette arbejde.

2.2 Bygningsdele

Arbejdet indeholder samtlige tillæg for alle materialer, materiel og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

- Se indholdsfortegnelsen afsnit 4.

2.3 Projektering

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele:

- Se pkt. 4.7 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Projektmateriale skal, medmindre andet aftales, leveres iht. byggesagsbeskrivelse kapitel 4.

2.4 Byggeplads

Der henvises til
ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt

Der henvises til

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

2. Omfang

Side : 8/129

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed,
- ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed.

Der gøres opmærksom på følgende særligt farlige arbejder/særlige risici:

- Der henvises til PSS – Plan for sikkerhed og sundhed.

2.6 Omgivende miljø

2.7 Kvalitetsledelse

2.7.1 Generelt

Der henvises til evt. krav anført i byggesagsbeskrivelsen som værende gældende.

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.3 Garantierklæringer

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:

- Leveres iht. beskrivelser af materialer og produkter i kap 4.

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført.

2.7.4 Kontrolokumentation

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

2.7.5 D&V-dokumentation

Der henvises til:

- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse
- ISV_K01_C08.9_Zdrift og vedligeholdsspecifikation

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage inden det autorisationskrævende arbejde påbegyndes.

2.7.6.2 Varmt arbejde

Jf. basisbeskrivelse

2.7.6.3 Asbest

Jf. basisbeskrivelse

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
2. Omfang

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 9/129

2.8 Arbejdets planlægning

Der henvises til krav anført i byggesagsbeskrivelsen.

Herudover henvises til pkt. 4.16 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

2.9 Undersøgelser

Følgende undersøgelser skal udføres:

- Se pkt. 4.8 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende registreringer skal udføres:

- Ved renoveringsarbejde skal foretages en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet således, at eventuelle skader er registrerede og dokumenterede. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens bemærkninger til registreringen foreligger.
- Byggeledelsen kan stille formkrav til entreprenørens registrering og dokumentation heraf.

Der henvises desuden til evt. yderligere krav i byggesagsbeskrivelsen, som værende gældende ud over ovenstående. Materialet skal leveres til bygherrens tilsyn iht. byggesagsbeskrivelsen.

Følgende prøver skal udtages/udføres:

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende dokumentation skal leveres:

- jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Materialet skal leveres til bygherrens tilsyn iht. byggesagsbeskrivelsen.

2.10 Prøver

Inden arbejdet igangsættes, udføres der processtarter vedrørende alle de til arbejdet hørende operationer. Processtarter skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Entreprenøren indkalder til processtartmøder.

Der skal udføres en prøvebolig for de gule og røde huse hvori det faste inventar indgår. Prøverne danner først efter byggeledelsens godkendelse, norm for arbejdet og grundlag for om arbejdet kan indgå i det færdige byggeri eller ej.

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse:

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

2. Omfang

Side : 10/129

- Se pkt. 4.12 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser

Prøver skal orienteret som beskrevet i ISV_K99_C08_byggesagsbeskrivelse.

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer**2.12 Rengøring**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 11/129

3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt

Der henvises til ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

Ved renoveringsarbejder skal der, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter:

- Iht. plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og byggepladsbeskrivelse
- Se pkt. 4.2 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.1.2.3 Transport og oplagring

- Der henvises til ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse, og pkt. 4.10 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.1.3.1 Generelt

Der henvises til:

- ISV_K99_C08_Byggepladsbeskrivelse
- ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse
- ISV_K99_C11_Hovedtidsplan
- ISV_K99_C11_Procesplan gule huse
- ISV_K99_C11_Procesplan røde huse
- ISV_K99_C11_Etapeplan

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet

Ad stk. 1.

DS/EN 1995-1-1 + AC:2007

DS/EN 1995-1-1/A1:2008

DS/EN 1995-1-1/A2:2014.

Ad stk. 2.

- a) DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014.

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.2.3.1 Generelt

3.2.3.2 Brand

Ad stk. 1

- a) DS/EN 13501-1 +A1:2009

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 12/129

b) DS/EN 13501-5:2016.

Ad stk. 2.

Brandteknisk Vejledning nr. 31

2. udgave, april 2005.

Ad stk. 3.

DBI-vejledning 10

a) Del 1: 2. udgave november 2008

b) Del 2: 2. udgave november 2008

c) Del 3: 1. udgave november 2008.

3.2.3.3

Metal

Ad stk. 1

Inspiration til ægte materialevalg

01. januar 2008.

Ad stk. 2.

DS/EN ISO 8495:2013.

Ad stk. 3.

a) DS/EN 508-1:2014.

Ad stk. 4.

a) DS/EN 508-2:2008

b) DS/EN 508-3:2008.

Ad stk. 5.

DS/EN 506:2008.

3.2.3.4

Stål

Ad stk. 1.

DS/EN 502:2013.

Ad stk. 2:

DS/EN 505:2013.

Ad stk. 3.

DS/EN 10020:2000.

Ad stk. 4.

a) DS/EN 10025-1:2004

b) DS/EN 10025-2:2004

c) DS/EN 10025-3:2004

d) DS/EN 10025-4:2004

e) DS/EN 10025-5:2004

f) DS/EN 10025-6 + A1:2009.

Ad stk. 5.

a) DS/EN 10088-1:2014

b) DS/EN 10088-2:2014

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 13/129

c) DS/EN 10088-3:2014.

Ad stk. 6.

DS/EN 10143:2006.

Ad stk. 7.

a) DS/EN 10163-1:2009

b) DS/EN 10163-2:2010

c) DS/EN 10163-3:2010.

Ad stk. 8.

DS/EN ISO 1461:2009.

3.2.3.5**Aluminium**

Ad stk. 1.

DS/EN 507:2001.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 573-3:2013.

Ad stk. 3.

a) DS/EN 755-2:2016.

3.2.3.6**Zink**

Ad stk. 1.

DS/EN 501:1995.

Ad stk. 2.

DS/EN 988:1996.

3.2.3.7**Kobber**

Ad stk. 1.

DS/EN 504:2001.

3.2.3.8**Tegl- og betontagsten**

Ad stk. 1.

DS/EN 490:2012

Ad stk. 2.

DS/EN 1304:2013.

Ad stk. 3.

TEGL 36

November 2005.

3.2.3.9**Fibercement**

Ad stk. 1.

DS/EN 492:2012.

Ad stk. 2.

DS/EN 494:2012 + A1:2015.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 14/129

3.2.3.10 Tagpap / tagfolie

3.2.3.11 Isolering

Ad stk. 1.
Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer.
Juli 2009.

3.2.3.12 Overflader

Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 12944-2:2000

Ad stk. 2.
a) DS/EN ISO 12944-5:2007.

3.2.3.13 Komplettering

Ad stk. 1.
DS/EN 607:2005.

Ad stk. 2.
DS/EN 612:2005.

Ad stk. 3.
DS/EN 1462:2004.

Ad stk. 4.
DS/EN 12200-1:2016.

3.2.3.14 Dampspærre

Ad stk. 1.
DS/EN 13970:2005
DS/EN 13970/A1:2007.

3.2.3.15 Mørtel

Ad stk. 1.
a) DS/EN 459-1:2015.

Ad stk. 2.
DS/EN 197-1:2012.

Ad stk. 3.
DS/EN 13139:2003
DS/EN 13139/AC:2004.

Ad stk. 4.
DS/INF 167:2015.

Ad stk. 5.
a) DS/EN 933-1:2013.

Ad stk. 6.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 15/129

- a) DS/EN 1015-11:2001
DS/EN 1015-11/A1:2007.

Ad stk. 7.

- a) DS/EN 998-1:2016
b) DS/EN 998-2:2016.

3.2.3.16 Arbejdsmiljø

Ad stk. 1.

Branchevejledning om oplægning af beton og tegltagsten 2002.

Ad stk. 2.

Branchevejledning om tagdækning 2015.

Ad stk. 3.

AT-vejledning C.2.2-1

Juli 2005

Opdateret oktober 2016.

Ad stk. 4.

Svejsning, skæring mv. i metal

At-vejledning D.2.16-2

April 2005

Opdateret juni 2014.

Ad stk. 5.

Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
Juli 2010.

3.2.3.17 Projektering

Ad stk. 1.

C213, Tegningsstandarder:

- a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 2, Arkitekt, december 2012.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

- Henvises til ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse kap. 4.
- Se pkt. 4.7 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

- Henvises til ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse kap. 4.
- Se pkt. 4.8 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 16/129

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt

Materialer og produkter skal være egnet til formålet. På forlangende skal data-blade fremvises.

- Se pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.1.1 Korrosionsbeskyttelse

3.5.1.2 Stål

Der henvises til pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Iht. til konstruktionstegninger, og generel note ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

3.5.1.3 Aluminium

3.5.1.4 Zink

3.5.1.5 Kobber

3.5.2 Metalplader og -bånd

3.5.2.1 Generelt

Materialer og produkter skal være egnet til formålet. På forlangende skal data-blade fremvises.

- Se pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.2.2 Stål

Der henvises til pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

Iht. til konstruktionstegninger, og generel note ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

3.5.2.3 Aluminium

3.5.2.4 Zink

3.5.2.5 Kobber

3.5.3 Naturskifer

Frostmodstand

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 17/129

3.5.4 Tagsten**3.5.4.1 Generelt****3.5.4.2 Tegltagsten****3.5.4.3 Betontagsten****3.5.5 Fibercementplader****3.5.6 Tagpap****3.5.6.1 Generelt****3.5.6.2 APP-bitumen****3.5.6.3 SBS-bitumen****3.5.7 Tagfolie****3.5.8 Isoleringsmaterialer****3.5.9 Fastgørelsesmidler****3.5.9.1 Generelt****3.5.9.2 Søm, skruer, bolte mv.****3.5.9.3 Bygningsbeslag****3.5.10 Inddækninger mv.****3.5.11 Kompletterende dele****3.5.11.1 Generelt**

Materialer og produkter skal være egnet til formålet. På forlangende skal data-
blade fremvises.

- Se pkt. 4.9 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

**3.5.11.2 Rander og nedløb
Rander****3.5.11.3 Hætter****3.5.11.4 Snestoppere****3.5.12 Mørtel****3.5.12.1 Generelt****3.5.12.2 Receptmørtel****3.5.12.3 Funktionsmørtel****3.5.13 Fuger****3.5.14 Dampspærre i varme tage****3.6 Udførelse**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 18/129

3.6.1 Generelt

- Se pkt. 4.10 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.6.2 Mål og tolerancer

- Se pkt. 4.10 og 4.11 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer**3.6.4 Demontering****3.6.4.1 Generelt****3.6.4.2 Metalplader og -bånd****3.6.4.3 Naturskifer****3.6.4.4 Tagsten****3.6.4.5 Fibercementplader****3.6.4.6 Tagpap****3.6.4.7 Tagfolie****3.6.4.8 Isolering****3.6.4.9 Fastgørelse****3.6.4.10 Inddækninger****3.6.4.11 Kompletterende dele****3.6.4.12 Fuger****3.6.5 Opretning****3.6.5.1 Generelt****3.6.5.2 Metalplader og -bånd****3.6.5.3 Naturskifer****3.6.5.4 Tagsten****3.6.5.5 Fibercementplader****3.6.5.6 Tagpap****APP-bitumen****SBS-bitumen**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 19/129

- 3.6.5.7 Tagfolie**
- 3.6.5.8 Isolering**
- 3.6.5.9 Fastgørelser**
- 3.6.5.10 Inddækninger**
- 3.6.5.11 Komplettering**
- 3.6.5.12 Fugning**
- 3.6.6 Metalplader og -bånd**
 - 3.6.6.1 Generelt**
 - 3.6.6.2 Metalplader**
 - 3.6.6.3 Metalbånd**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
3. Generelle specifikationer

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 20/129

- 3.6.7 Naturskifer**
- 3.6.8 Tagsten**
 - 3.6.8.1 Generelt**
 - 3.6.8.2 Tegltagsten**
 - 3.6.8.3 Betontagsten**
- 3.6.9 Fibercementplader**
 - 3.6.9.1 Generelt**
 - 3.6.9.2 Bølgeplader**
 - 3.6.9.3 Fibercementskifer**
- 3.6.10 Tagpap**
 - 3.6.10.1 Generelt**
 - 3.6.10.2 APP-bitumen**
 - 3.6.10.3 SBS-bitumen**
- 3.6.11 Tagfolie**
- 3.6.12 Isolering**
 - 3.6.12.1 Generelt**
 - 3.6.12.2 Som underlag for tagpap og tagfolie**
- 3.6.13 Fastgørelse**
- 3.6.14 Inddækninger mv.**
 - 3.6.14.1 Generelt**
 - 3.6.14.2 Indskud**
 - 3.6.14.3 Løskanter**
 - 3.6.14.4 Fodblik**
 - 3.6.14.5 Siderender**
 - 3.6.14.6 Skotrender ved tag med undertag**
 - 3.6.14.7 Skotrender ved tag uden undertag**
- 3.6.15 Komplettering**
 - 3.6.15.1 Generelt**
 - 3.6.15.2 Render og nedløb**
 - 3.6.15.3 Hætter**
 - 3.6.15.4 Snestoppere**
- 3.6.16 Fugning**
- 3.6.17 Dampspærre i varme tage**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

3. Generelle specifikationer

Side : 21/129

3.7 Relationer til andre arbejder**3.7.1 Generelt****3.7.2 Forudgående arbejder****3.7.3 Koordinering**

Byggeledelsen skal løbende holdes orienteret om de aktuelle forhold for arbejdet, så andre entreprenører i god tid kan adviseres.

Herudover henvises til pkt. 4.5 i de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.7.4 Overdragelse

Entreprenøren skal deltage i overdragelsesmøder med de entreprenører, der skal overtage entreprenørens arbejder, på byggeledelsens forlangende.

3.8 Sikkerhed og sundhed

Der henvises til:

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

ISV_K99_C08_Byggesagsbeskrivelse

3.8.1 Generelt**3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici**

Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed

3.9 Kontrol**3.9.1 Generelt**

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit:

- Se pkt. 4.14 under de enkelte bygningsdele jf. afsnit 4 Bygningsdelsbeskrivelser.

3.9.2 Projekteringskontrol**3.9.3 Kontrol af undersøgelser****3.9.4 Materiale- og produktkontrol****3.9.5 Modtagekontrol****3.9.6 Udførelseskontrol****3.9.7 Slutkontrol**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 22/129

4. Bygningsdelsbeskrivelser

472.101_Skifertage gule huse

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levering og montering af:

- Afstandslisters og lægter
- Skifertagplader
- Ventileret rygning
- Tildannelse af skifertag mod gavle, skorsten og tag gennemføringer.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 472.101-1_Lægning af skiffertag inkl. lægter og afstandslisters

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- Taghætter
- Tætningskraver
- Zinkindskud

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- 376.21_Faldstammeudluftninger
- 376.01_Inddækninger

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse type G, GT, GSA, GSB, Beboerfaciliteter

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 23/129

Tag planer:	ISV_K01_LR13_H1_EX_S1 ISV_K01_L21_H1_ET_S1 ISV_K01_L22_H1_ET_S1
Facade:	ISV_K01_LGS_H2_EX_S1 ISV_K01_LGX_H2_EX_S1
Detaljetegninger:	ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
Materiale- og farveskema:	ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fag.

Der skal særligt koordineres med levering og montering af inddækninger og tag-hætter

- 376.21_Faldstamme udluftninger
- 376.01_Inddækninger

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Eksisterende tagkonstruktion

Fast undertag

Eksisterende skorstene

Murede gavle

Forudgående bygningsdele / arbejder

Fast undertag

Tagfods konstruktion

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Inddækninger

Tagrende og nedløb

4.7**Projektering**

-

4.8**Undersøgelser**

-

4.9**Materialer og produkter**Fibercementskifer:

Fibercementskiferplader uden hjørneafskæringer

Leveres med hul for storm klamme og to huller for skifersøm. Mekanisk fastgjort til lægteunderlag.

- Fibercementskifer glatte uden prægning, fremstillet af cement, mineralsk filer, PVA- og cellulosefibre
- 4 mm, standard pladestørrelse
- Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne.

Dimension:

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 24/129

30x60cm

Rygning:

Vinkelrygning af samme materiale og overflade som øvrige fibercementskifer.

Flig bredde 300mm

Rygningselement for ventilation til montering under vinkelrygning

Ventilationsareal pr lbm. 100cm²

Farve:

Iht. Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Montage:

Stormklammer - til 30x60

Materiale: Kobber

Format: Ø19x1 mm

Skifersøm - til 30x60

Farver: Sortblå

Materiale: Varmforzinket stål

Format: Ø2,5x40 mm

Farve:

Iht. Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Lægter:

38x73 mm trælægter

Taglægter skal være CE-mærket efter EN 14081-1+A1:2011

Klassificeret mindst T1/C18 styrkesorterede taglægter.

Brandbatts:

Brandbatts af mineraluld til brandkarmserstatninger (jf. TRÆ 71: Brandsikre bygningsdele, Træinformation 2015 og SBI-Anvisning 273:

Tekniske egenskaber: EN 13162:2012+A1:2015

Varmeledningsevne: 37mW/mK

Brandklasse: A1

Dimensioner iht. tegninger

Afstand lister:

Dimension:

25x45 mm

Imprægneringskrav til afstandslist

Afstandslist af gran skal være imprægneret til én af følgende to kvaliteter:

Trykimprægneret iht. NTR-rekommandation 8/91 (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 25 mm)

Superwood-imprægneret (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 47 mm)

Afstandslist af fyr skal være trykimprægneret i henhold til:

NTR-klasse AB

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 25/129

Trækvalitet: Savskåret og skarpkantet (uden vankant) eller kvalitetsforringende knaster og knastgrupper

Montage:

Maskinsøm skal overholde beskrivelse om fastgørelse i TRÆ 65.

CE-mærkede ringede maskinsøm

1 stk. søm pr. normal samling med 4,5x130 mm.

Alternativt indirekte fastgørelse med 3,1 x 98mm 2 stk. pr normal samling

Fuglegitter:

Materiale: PP

Gitterhøjde: 55 mm

Farver: sort

Ventilationselementhøjde: 24/32 mm Totallængden (indbygningslængden):1000mm

Udluftsareal: 200 cm² per meter

4.10

Udførelse

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i Træhåndbog 65, Taglægter, oktober 2011, udgivet af TRÆinformation, er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Afstandslisters monteres og fastgøres i spær forstærkningerne/ opretningen.

Lægter udlægges, så tagfladen bliver jævn og plan, med en tolerance på plusminus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs af lægterne. Lægteafstand skal være ensartet med en tolerance på plus-minus 3 mm for den enkelte lægtes placering. Tolerancer ved lægtemontage må ikke opføres. Alle lægteplaceringer måles over spær.

Lægteplacering afsættes på afstandslisters gavlspær. Afsætning på de øvrige spær kan foretages efter en udspændt snor. For hver 10 m skal lægteplacering dog tilsvarende afsættes på næstkommende afstandsliste, så risikoen for at snoren kommer til at hænge undgås.

Første lægtestød (også ved spring i tag) må først placeres over 2. normalspær. Nabolægter må ikke stødes over samme spær. Der må ikke forekomme lægtestød i nabospær, dvs. lægtestød skal være forskudt med min. to spærhøjder.

Lægteender der sømmes til samme spær, må ikke flække. Der sømmes på skrå så langt ind på lægten, at flækning undgås.

Afstandslisters og lægter udspares omkring gennemføringer. Ved gennemføringer monteres montagelægter (som taglægter).

Lægter afbrydes over brandsektionsadskillende boligskillevægge iht. detaljer.

Der lægges brandbatts over brandsektionsvægge mellem lægter iht. tegninger.

Lægteafstand

38 x 73 mm lægter C18 monteres iht. gældende anvisninger og med c/c 270 mm (C-mål).

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 26/129

Montering af lægter for skiferplader

Nederste lægte monteres først efter snor, parallelt med tagfod. Næste 3 lægter placeres herefter:

2. lægte med en afstand på 200 mm fra underkant nederste lægte til overkant næste lægte. (A-mål)
3. lægte med en afstand på 280 mm fra underkant nederste lægte til overkant 3. lægte (B-mål)
4. lægte med en afstand på 270 mm fra overkant 3 lægte til overkant 4 lægte (C-mål)

Understøtningsafstanden afsættes op ad spærerne ved lægternes overkant. Lægternes overside skal ligge i samme plan.

Lægter skal samles over spær, og stød skal forskydes mindst 2 spærfag.

Læget fastgøres iht. Pkt. 4.9.

Montering af skiferplader

Inden oplægningen af skiferplader, skal der udføres en kontrol af underlaget og afsættes styrelinjer. Midten af taget udmåles ved tagfoden og afsættes og er udgangspunkt for afsætning for en centerlinje vinkelret på tagfoden. Linjen afsættes fra tagfod til øverste lægte. Der afsættes lodrette styrelinjer for hver 3 skifer, parallelt med udgangslinjen. Skiferne monteres fra udgangslinjen mod gavlene.

Der monteres en strimmel liste på 4 mm i tykkelsen i hele tagets længde på den første lægte. Der tilskæres en skifer på langs, som lægges af på den første lægte på langs, med et udlæg på 80 mm i tagrenden. Ovenpå monteres en skifer på 330 mm i længden, med den malede kant ned ad mod tagrenden. Nu lægges hele skiferplader forskudt for den afskårne skifer.

Skiferpladerne oplægges i rækker med overkant midt på lægterne og med 3 mm mellemrum mellem pladerne, hvor stormklammer placeres. Pladerne forskydes en halv bredde fra række til række.

Skiferpladerne lægges på plads over stormklammen og sømmes med et skifer-søm i hver side. Forneden fastholdes skiferpladerne ved at bukke stormklammerne nedad.

Rygning

Rygning udføres med vinkelrygning oplagt på ventilationselementer. Ventilations-elementer monteres, inden montage af vinkelrygningen. Rygningerne fastgøres i lægterne igennem ventilationselementet med 80 mm rustfri spunsskruer med panhoved og underlagsskiver af neopren.

Tagfod

Ved tagfoden skal skiferen føres ud over nederste lægte med et udlæg i tagrenden på 80 mm.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 27/129

Der monteres fuglegitter inden montering af skiffertag, monteres ned i det faste undertag med befæstelse iht. leverandør.

Gavl

Ved gavl skal skifertaget afsluttes med zinkinds kud. Tilskårne skiferplader langs gavlen kan monteres med facadeskruer 4,5x41 med en EPDM tætningskive

Ventilation

Tagkonstruktionen skal ventileres, og der skal etableres luftindtag ved tagfod og luftudtag ved rygning iht. projekt.

Ventilering af tagrum skal udføres efter 1/500 reglen og gældende anvisninger.

Taghætter og zinkinds kud

Generelt:

Taghætter, faldstamme udluftning og zinkinds kud og løskanter leveres under andet arbejde. Der skal koordineres og arbejdes tæt sammen med disse leverancer som skal indarbejdes i tagbelægning.

Taghætter:

Hætter i tagfladen monteres samtidig med skiferpladerne og fastgøres på samme måde. Hætter kan tættes med skiferkit. Til taghætter skal der bruges isoleringsindsats.

Zinkinds kud:

Ved skrå inddækninger monteres zinkinds kud i takt med skiferpladerne og der tættes med skiferkit.

Bearbejdning

Ved bearbejdning af plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Skærestøvet fjernes med rindende vand og blød børste, samme dag.

Opbevaring og håndtering

Skiferplader skal opbevares på et tørt og plant underlag.

Ved modtagelse på byggepladsen skal plastemballagen omkring kartonerne fjernes, og kartonerne skal herefter anbringes enten under tag eller overdækkes med en presenning med mulighed for ventilation omkring kartonerne.

4.11 Mål og tolerancer

Se pkt. 4.10 udførelse.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed. For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 28/129

Støv

Der bruges værktøj der ikke frembringer større støvkonzentration.
Værktøj kan opdeles i tre hovedgrupper:

Håndværktøj

Frembringer normalt ikke støvkonzentrationer af problematisk omfang. Anvendes normalt kun til mindre bearbejdnings, og hvor der kun stilles beskedne krav til snitkvaliteten.

Langsomtgående el-værktøj

Elektrisk drevne værktøjer, der arbejder ved lave omdrejninger, frembringer normalt ikke fint støv, men groft støv, smuld eller spåner. Snitkvaliteten afhænger af værktøjstype.

Hurtiggående el-værktøj

Elektriske håndrundsavere efterlader en ren og skarp snitflade. Frembringer normalt fint støv, som på grund af skivens periferihastighed slynges ud i operatørens åndedrætszone. Det er derfor nødvendigt at tilslutte sagen en effektiv støvafsugning. Vinkelslibere frembringer også fint støv og må derfor kun anvendes, såfremt der er etableret effektiv støvafsugning.

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Afl levering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 29/129

271.101_Tagkonstruktion gule huse

4.1 Orientering

Generelt

4.2 Omfang

- Levering og montering af opretningsspær mod eksisterende spærhoveder
- Afstivning og forankring
- Vindtrækbånd inkl. samplingsbeslag
- Midlertidig understøtning af spær ved badeværelses, hvor spær vederlag flyttes.
- Rem inkl. fastgørelse over ½-stensvæg hhv. eksisterende 1-stensvæg, hvor spær får nyt vederlag.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 271.101-1_Opretning af eksisterende spær 0-50mm
- 271.101-2_Udskiftning af spærtræ ifm. råd gule huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA, GSB, ende rækkehus med beboerfaciliteter.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_SP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 30/129

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_LGX

Konstruktionstegninger:

Hovedtegninger: ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

Bygningsdelstegninger: ISV_K09_LGX_H4_ET_S1_N40

Detailtegninger: ISV_K09_LX_H5_EF_S1_N91

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag.

Der skal specielt koordineres med indbygning af baldakin iht. 276.111_Integreret baldakin. Levering og montering af stål iht. 253.01_Stålbjælker og samlingsdetaljer

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende murede vægge.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Opstilling af stillads og totaloverdækning.

Demontering af tagbelægning og lægter

Demontering af eksisterende isolering.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Dampspærre og forskalling.

Isolering af tagkonstruktion.

Undertag

Tagbelægning

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Opretningspær:

125 x 45 mm høvlet spærtræ, styrkesorteret, kvalitet C18.

Mærket med producentens navn og T-virkeordningens logo.

Uden vindridser og knaster.

Afstivning og beslag:

Forstærkningsbeslag, hulplader, vinkelbeslag, søm, skruer m.v.

Iht. til konstruktionstegninger, og generel note ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

CE mærket vindtrækbånd til forankring og afstivning af trækonstruktioner, med tilhørende båndspænder og forankringsbeslag.

Vindtrækbånd 40x2mm fastgøres med beslagskruer ø5,0x40 til alle spær i henhold til konstruktionstegninger.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 31/129

Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Montage:

Beslagskruer.

Tekniske godkendelser : ETA-04/0013;

4.10**Udførelse**

Spær hvor vederlag flyttes, forstærkes spær med UNP-stålsprofil. Der ligges ny træbjælke som rem på muret væg iht. ingeniørtegninger. Der understøttes midlertidig når vederlag fjernes.

Over 240mm tegl væg forstærkes eksisterende rem med ny bjælkerem som skrues sammen. Udføres som vist på ingeniørdetaljer.

Fremtidig kirkote og center kip, indmåles og fastlægges når én rækkehuslænge er blotlagt (tagbelægning, lægter og undertag). Fastlæggelse af kirkote skal tage hensyn til de forekommende tolerancer, f.eks. ved tagfod, der ligeledes skal registreres. På hver boligskillevej fastmonteres en lodret lægte hvorpå kirkoten og kipcenter påtegnes vha. et søm.

I den midlertidige situation skal spær afstives med stormlægter.

Spæropretninger fastgøres til eksisterende spær med konstruktionsskruer ø5,0x100 pr. 250 i zigzagmønster. Fastlagt kirkote og center kip skal følges. Dette kontrolleres løbende vha. opspænding af snor og kontrol med laser.

Når spæropretning på både have- og indgangsside er monteret pr. spærfag udføres forstærkninger af spærrem / eksist. spær i nødvendigt omfang. Nødvendigt omfang fastlægges i samarbejde med byggeledelsen.

Der skal regnes med en spær opretning på 50 % pr. bolig

Eksisterende forankringer skal visuelt kontrolleres for korrosion / tæring ved tilgængelige beslag. Såfremt der konstateres korrosion / tæring, skal byggeledelsen omgående orienteres.

Tagkonstruktion skal afstive med nyt vindtrækbånd. Bånd/ beslag skal skrammes ned i overside spær, for at efterfølgende fast undertag kan monteres plant.

4.11**Mål og tolerancer**

Spæropretninger monteres, så tagfladen bliver jævn og plan, med en tolerance på plusminus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs af spæropretningerne.

4.12**Prøver**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 32/129

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse inkl. bilag samt A1. Projektgrundlag og B1. Statisk projekteringsrapport.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

-

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 33/129

276.111_Integreret baldakin

4.1 Orientering

4.2 Omfang

Levering og montering af konstruktion for tagbelægning og udhæng til integreret baldakiner.

Type ved G og GS-boliger

Type ved GT-boliger

Alle udvekslinger, afkortning af trædele ved ny integreret baldakin i tagkonstruktion, inklusiv:

- Levering og montering af nye stikspær
- Levering og montering af bjælker til baldakinudhæng
- Levering og montering af mure arbejde ved stålprofil rem
- Levering og montering af rem og stolper
- Levering og montering af punkt fundament
- Afstivning og forankring
-

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse type G, GS og GT, indgangs side

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
 ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
 ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
 ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
 ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 34/129

Konstruktionstegninger:

Hovedtegninger: ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

Bygningsdelstegninger: ISV_K09_LGX_H4_ET_S1_N40

Detailtegninger: ISV_K09_LX_H5_EF_S1_N91

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag.

Specielt med:

271.101_Tagkonstruktion gule huse.

253.01_Stålbjælker og samlingsdetaljer

319.10_Tagfod gule huse.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende spær konstruktion.

Eksisterende murede vægge.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Opretning af eksisterende spær

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Undertag

Tagbelægning

Tagfod og udhæng

Tagrender

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Generelt:

Planker og tømmer, der skal anvendes til bærende bjælker og søjler, skal være CE-mærket og styrkesorteret i henhold til EN 14081-1:2016. og være minimum C-18 sorteret

Stik spær - trækonstruktion:

45 x 95mm høvlet spærtræ

Understøbning:

Cement baseret ekspanderende beton

Kornstørrelse 0-4

Stolpe:

100x100 mm trykimprægneret stolpe

Imprægneringskrav iht. EN 351:2007, NTR-klasse A

Punkt fundament:

Fundmanet in situ støbt eller præfabrikeret, egnet til søjlesko.

Beton med støbemix blandingsforhold 1: 7,0: 1,0

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 35/129

Styrkeklasse C12/15

Miljøpåvirkning: P

Veksel:

100x100mm

CE mærket konstruktions tømmer, kvalitet C18/24

EN-Certificering: DS / EN 14081-1:2007

Afstivning og beslag:

Forstærkningsbeslag, hulplader, vinkelbeslag, søm, skruer m.v.

Iht. til konstruktionstegninger.

Stålbjælker iht. 253.101_Stålbjælker og samlingsbeslag gule huse

CE mærket til forankring og afstivning af trækonstruktioner,

Stålkvalitet:

Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet

Korrosionsbeskyttelse:

Rustfri/syrefast - A4

Montage:

Beslagskruer.

Tekniske godkendelser : ETA-04/0013;

Stålkvalitet:

Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet

Korrosionsbeskyttelse:

Rustfri (syrefast) - A4

CSA5,0X40S

Søjlesko

CE mærket til understøtning af træ søjler f.eks. carporte, pergolaer og terrasser.

Søjlesko, der kan anvendes til træbredder fra 60 mm og opefter.

Beslaget består af en bundplade, der på undersiden er påsvejet en 250 mm

kamstålstang i Ø20 mm tykkelse og på oversiden en plade med huller for Ø8 mm dorne.

Stålkvalitet:

Stålblade: S235JR EN10025:2004

Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006

Korrosion:

Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

4.10**Udførelse**

Eksisterende murværk nedtages i nødvendigt omfang for montering af nyt stålprofil over døråbning.

Stålprofil ligges op og monteres fast til eksisterende bjælke over døråbning, og der støbes under med ekspanderende beton.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 36/129

Veksel tilpasses og montering mellem eksisterende spær hoveder iht. Tegninger. Ståiprofil ligges op, og monteres til veksel og profil over døråbning, med oplodsning af neopren og pladeclip.

Stikspær monteres på siden af stålprofiler og fastgøres hertil ved for boret huller i stål pr 100mm. Start 50mm fra UNP-ende

Der monteres veksel i stern mellem stikspær, fast monteres med vinkelbeslag.

Der etableres bærende konstruktion mellem stikspær for montering af undertag og udhængsplader.

Der etableres punktfundament til stolpe. Der indstøbes søjlesko i fundament. Stolpe fastgøres til tag og søjlesko.

4.11 Mål og tolerancer

Stikspær monteres, så tagfladen bliver jævn og plan, med en tolerance på plus-minus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

-

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 37/129

253.101_Stålbjælker og samlingsbeslag gule huse

4.1 Orientering

Generelt

Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål/2018-07-10 er sammen med denne projektspecifikke bygningsdelsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Produktion inkl. arbejdstegninger, levering og montering af:

- Forstærkning af spær, Gule huse
- Bjælker til baldakinudhæng, Gule huse

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

253.101.1_Spærforstærkning gule huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA, GSB

4.4 Tegningshenvvisning

Hovedtegninger:	ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01
Bygningsdelstegninger:	ISV_K09_LGX_H4_ET_S1_N40
	ISV_K09_LRX_H4_ET_S1_N41
Detailtegninger:	ISV_K09_LX_H5_EF_S1_N92

4.5 Koordinering

Arbejdet skal koordineres med nedrivning og tømrer.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Tagkonstruktion.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Gule huse:

Nedrivning af tagbeklædning. Etablering af nyt vederlag.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Gule huse:

Tagbeklædning inkl. isolering og lofter.

4.7 Projektering

Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger.

Bjælker og samlingsdetaljer er dimensioneret af rådgiver og udføres således i henhold til projekt materialet.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 38/129

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn som pdf-filer via mail:

- Arbejdstegninger for alt stål.

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i pdf-format digitalt via mail. Projektmateriale vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Udarbejdelse af arbejds- og projekttegninger for egenproduktion og montage skal udføres iht. IKT teknisk afleveringsspecifikation og IKT-teknisk CAD-specifikation, som beskriver formen af arbejdstegningerne.

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

I henhold til Generel note ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01 og A1. Projektgrundlag

4.10 Udførelse

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde.

Der skal før produktion af stål overalt foretages verificering af mål på pladsen.

Udførelsesklasse: I henhold til A1. Projektgrundlag

Stålbjælker og samlingsbeslag skal leveres med de på tegningerne viste påsvejsede endeplader.

Spær forstærkninger, og stål spær til baldakin monteres og placeres iht. ingeniørtegninger.

Overflader

I henhold til Generel Note; ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01.

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

4.14 Kontrol

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse inkl. bilag samt A1. Projektgrundlag og B1. Statisk projekteringsrapport.

- Kontrolklasse: N.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 39/129

319.10_Tagfod gule huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. tilbudsliste den samlede bygningsdel.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Komplet levering og montering af tagfodskonstruktion langs alle facader, fordelt på følgende underdele.

- 319.101_Tagfod ved murede facader gule huse
- 319.102_Tagfod ved lette facadepartier gule huse
- 319.103_Tagfod ved baldakiner gule huse
- 319.104_Tagfod over vinduer gule huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Gule Rækkehuse type G, GT, GSA, GSB

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 40/129

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fag.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Se tegninger

Forudgående bygningsdele /arbejder

Opretning af spær konstruktion

Efterfølgende bygningsdele /arbejder

Inddækninger

Rendejern, tagrende og nedløb

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkterTræ vindplade-tagfods plade:

Tildannet 18mm vandfast konstruktionsplade.

Vandfast tag krydsfiner TG2, eller OSB3 TG2 plade.

Materiale krav iht. TRÆ 67.

Vindspærre plade:

fibercementplader fremstillet af cement, kalkstensfiler, cellulosefibre og PVA-fibre

- Standard pladestørrelse tykkelse til spænd mellem spær
- Standardfarve Natur (grå)
- Diffusionsåben

Fastgørelsesmidler som følgende:

- Universalskrue med borespids til træ

Understøtning:

45x45 mm reglar

Reglar skal være CE-mærket efter EN 14081-1+A1:2011

Afstandslist:

22x45mm høvlet

25x50mm

Imprægneringskrav til afstandslist

Afstandslist af gran skal være imprægneret til én af følgende to kvaliteter:

Trykimprægneret iht. NTR-rekommandation 8/91 (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 25 mm)

Superwood-imprægneret (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 47 mm)

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 41/129

Afstandslistes af fyr skal være trykimprægneret i henhold til:

NTR klasse AB

Trækvalitet: Savskåret og skarpkantet (uden vankant) eller kvalitetsforringende knaster og knastgrupper

Snefang:

Type: snefangsrør med sømkant

Dimensioner Ø32

Materiale: Polyethylen

Farve: sort

Stern og udhængsplade:

- Fibercementplade fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre 6 mm tykkelse, leveret i standard pladestørrelse eller projektspecifik med forseglede kanter.

- Pladerne skal leveres med en fuldækkende overfladebehandling

Dimensionen: iht. tegninger

Underlag: EPDM bånd, 3 x 50/100 mm

Fastgørelse til træ med 4,9 x 38 mm rustfri vingeskrue med EPDM tætningskive, i farve svarende til facadeplade.

Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne.

Understøtning:

Understøtninger udføres af min 22 mm høvlet træ eller tilsvarende stålprofil ved fastgørelse med skruer. Understøtningsafstand skal følge leverandørens monteringsanvisning.

Isolering:

45mm mineraluld

Klasse 37

4.10

Udførelse

Generelt:

Tag fod udføres iht. Tegninger.

319.101 Tagfod ved muret facade gule huse

Reglar monteres på side af eksisterende spær og/ eller spær opretning, så der er vederlag fra bund til top for vindplade.

Vindplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag.

Vindplade afsluttes på overkant murværk og lukkes mellem plade i murværk med elastiks fuge.

Vindplade overkant skal tilpasses i højde så det passer med at tagfodsplade flugter overkant af spær opretning.

Der monteres 25mm afstandsliste i hver side af vindplader, hvor tagfodsplade tilskæres og monteres på mellem spær på hele facadelængden.

Ø 32mm snefang monteres fast mellem tagfodsplade og eksisterende murværk, med fiksering i bund af tagfodsplade inden denne ligges, alternativt sømmes ned i studsfiger.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 42/129

319.102 Tagfod ved facadeparti gule huse

Reglar monteres på side af eksisterende spær og/ eller spær opretning, så der er vederlag fra bund til top for vindspærreplade. Der monteres reglar ved eksisterende bjælke over facadeparti pr. 600mm, fyldes med isolering. Vindspærreplade monteres ved spær og ved bjælke. Vindspærreplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag. Vindplade overkant skal tilpasses i højde så det passer med at tagfodsplade flugter overkant af spær opretning. Der monteres 25mm afstandsliste i hver side af vindplader, hvorpå tagfodsplade tilskæres og monteres mellem spær langs hele facadelængden.

Der monteres 22mm afstandsliste og EPDM-bånd ved bjælke, hvorefter facadeplade monteres.

Ø 32mm Snefang monteres fast mellem facadeplade og vindspærreplade.

319.103 Tagfod baldakin gule huse

Reglar monteres på siden af eksisterende spær og/ eller spær opretning, så der er vederlag fra bund til top for vindplade. Der monteres reglar ved eksisterende bjælke som forskalling for sternplade over dør. Vindplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag. Vindpladens overside skal tilpasses i højden, så det passer med at tagfodspladen flugter overkant af spæropretning. Der monteres 25mm afstandsliste i hver side af vindplader, hvor tagfodsplade tilskæres og monteres på mellem spær. Ø 32mm Snefang monteres fast mellem vind og tagfodsplade.

Der monteres EPDM-bånd på reglar ved bjælke over dør og på reglar på baldakin underside, hvorefter facadeplade monteres. Plader tilpasse iht. tegning.

319.104 Tagfod over vinduer gule huse

Reglar monteres på side af eksisterende spær og/ eller spær opretning, så der er vederlag fra bund til top for vindplade. Der monteres reglar ved eksisterende bjælke som forskalling for sternplade over vindue. Vindplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag. Vindplade overside skal tilpasses i højde så det passer med at tagfodsplade flugter overkant af spær opretning. Der monteres 25mm afstandsliste i hver side af vindplader, hvor tagfods plade tilskæres og monteres på mellem spær. Ø 32mm Snefang monteres fast mellem vind og tagfodsplade.

Der monteres EPDM-bånd på reglar ved bjælke over vindue, hvorefter facadeplade monteres. Plader tilpasse iht. Tegning. Der udføres ventilations huller i plade Ø25 minimum pr 100mm, og fra kant. Huller udføres på hele pladelængden over vindue.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 43/129

4.11 Mål og tolerancer

-

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Det skal kontrolleres at der er tilstrækkeligt med ventilation bag tagrenden, under tegl og mellem plader ved snefang.

Afl levering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse inkl. bilag samt A1. Projektgrundlag og B1. Statisk projekteringsrapport

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 44/129

213.103_Ekstra murværk ved tag - gule huse**4.1 Orientering****4.2 Omfang**

Levering og udførelse af opmuring af ekstra murværk langs tag på alle facader, sidevægge og gavle.

- Inkl. fjernelse af eksisterende tildannede sten langs gavle samt løse sten generelt inkl. mørtelfuger på blivende sten i murværk.
- Inkl. udkradsning og fugning.
- Inkl. tildannelse af nye sten langs gavle og sidevægge.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.103-1_Ekstra murværk gavle gule huse (lbm. a 2 skifter)
- 213.103-2_Ekstra murværk lejlighedsskel gule huse (lbm. a 2 skifter)

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GT, GSA, GSB
Murværk ved tagfod og langs gavle

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 45/129

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag, især nedrivning, som fjerner eksisterende tagdækning samt tagarbejder, som udfører opretning af tagspær samt ny tagdækning.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende spærkonstruktion.
Omfugning af murværk.
Ny tagdækning.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende tagdækning.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Udførelse af ny tagdækning inkl. inddækninger.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrogen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.2

Fugetype: Skrabefuge

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 20/80/550, 0-4 mm tilslag.

4.10 Udførelse

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Alle tildannede sten samt beskadigede og løstsiddende sten fjernes inkl. omkringliggende opmuringsmørtel i fuld dybde.

Forhøjelse af murværk opmures fuldmuret, den eksisterende skiftegang og forbandt følges. Fuger udskradses til efterfølgende fugning.

Langs gavle og sidevægge tildannes sten til flugt med ny tagflade jf. detaljetegner.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 46/129

Fugning udføres i samme arbejdsgang som fugning af eksisterende murværk, bygningsdel "213.102 Udbedring og fugning murværk gule huse".

Konstateres der studsfiger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal disse efterfyldes. Murværket og de udkradsede figer afkoster, udkradsede figer støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign.

De nye figer skal udføres med absolut fyldte figer.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfiger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkoster diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene. Murværk må ikke afsyres.

Generelt.

Ved opmuring og fugning i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring og fugning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskafer jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

4.11

Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn.

Planhed og lunker på vægge i vindues- og dørfalser plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunker plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12

Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 47/129

Der skal fremsendes forslag til sten til udv. påmuring for kommentering inden udførelse af prøve.

Der udføres prøve på påmuring på 1. stk. gavl og 1 stk. facade til godkendelse.

4.13**Arbejds miljø**

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 48/129

472.201_Tegltag røde huse

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levering og montering af:

- Afstandslisters og lægter
- Tegltag sten
- Sten i mørtel langs gavle, forskelling
- Ventileret rykning
- Tildannelse af tag mod gavle, skorsten, ovenlys og gennemføringer
- Tag gennemføringer og taghætter

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 472.201-1_Lægning af tegltag inkl. Lægter, afstand lister

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- 376.21_Faldstammeudluftninger
- Ventilation og taghætter røde huse
- 376.01_Inddækninger

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse typer RF og RK.

4.4 Tegningshenvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01__LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 49/129

ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger:

ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema:

ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fag.

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Fast undertag

Eksisterende skorsten

Gavle

Forudgående bygningsdele / arbejder

Fast undertag

Tagfods konstruktion

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Inddækninger

Tagrende og nedløb

4.7**Projektering**

-

4.8**Undersøgelser**

-

4.9**Materialer og produkter**Lægter:

38x73 mm trælægter

Taglægter skal være CE-mærket efter EN 14081-1+A1:2011

Klassificeret mindst T1/C18 styrkesorterede taglægter.

Afstand lister:

Dimension:

25x45 mm

Imprægneringskrav til afstandslist

Afstandslist af gran skal være imprægneret til én af følgende to kvaliteter:

Trykimprægneret iht. NTR-rekommandation 8/91 (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 25 mm)

Superwood-imprægneret (tillader imprægnering af emner med tykkelse op til 47 mm)

Afstandslist af fyr skal være trykimprægneret i henhold til:

NTR klasse AB

Trækvalitet: Savskåret og skarpkantet (uden vankant) eller kvalitetsforringende knaster og knastgrupper

Montage:

Maskinsøm skal overholde beskrivelse om fastgørelse i TRÆ 65.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 50/129

CE-mærkede ringede maskinsøm
1 stk. søm pr. normal samling med 4,5x130 mm.
Alternativt indirekte fastgørelse med 3,1 x 98mm 2 stk. pr normal samling

Tagsten:

Rød vingetagsten, model Gammel Dansk med stort overlæg
Gennemfarvet, ikke overfladebehandlet, diffusionsåben, mat overflade (glans 2)

CE-mærket iht. EN 1304.

Længde 405 mm
Bredde mellem 229 - 247 mm
Dækbredde mellem 201 - 220 mm
Dækbreddeinterval skal kunne udvides plus-minus 10 mm.
Længde under nakke mellem 360 - 373 mm
Lægteafstand 330 mm
Vægt mellem ca. 2,45 - 2,9 kg

Garanti 30 års materialegaranti for frostbestandighed

Geometriske karakteristika iht. DS / EN 1304:2013, normativ reference DS / EN 1024
Bøjningsstyrke iht. DS / EN 1304:2013, normativ reference DS / EN 538
Krumning og vridning iht. DS / EN 1304:2013, normativ reference DS / EN 1024
Struktur- og overfladefejl iht. DS / EN 1304
Mekanisk bæreevne > 1200 iht. DS / EN 1304:2013
Vandgennemtrængelighed: Testmetode 2 / kategori 2 skal overholdes iht. DS / EN 1304:2013, normativ reference DS / EN 539-1
Frostfasthed > 350 frostcykler (niveau 1) efter metode E iht. DS / EN 1304:2013, normativ reference DS / EN 539-2

Tagsten skal på bagsiden være permanent identificerbar med producentnavn, type og produktionsdato (årstal og produktionsuge eller -dag).

Komplet tagstenssystem med tilbehør som f.eks. dobbeltvinget sten, dobbeltsten (fabriksklæbet), topsten, startsten osv.

Rygningssten:

Rygningssten fra samme leverandør, samme farve og materialeegenskaber
Konisk udførelse uden false, horn eller vulster
Start-rygningssten lukket i den brede ende
Slut-rygningsstenen lukket i den smalle ende
Længde mellem 340 - 380 mm
Dækningslængde 330 mm
Højde 80 - 102 mm
Bredde mellem 210 - 250 / 235 - 275 mm

Toplægte:

38 x 56 mm T1 taglægte, styrkesorteret, kvalitet C18.
Mærket med producentens navn og T-virkeordningens logo.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 51/129

Toplægtebeslag:

Galvaniseret stål eller stål rustfri
40 mm bred (indvendigt), 50 mm lang (indvendigt), 30 mm høj (indvendigt)
Med gevindstykke der giver en variabel højde på 30 mm
Flanger 180 mm lange og 28 mm brede, forsynet med 4 mm huller og 6x60 mm
slidser, afstand mellem flanger 41 mm

Rygningsbånd:

Alu med klæber og ventilationshuller
Ventilationsareal 200 cm² pr. lbm
Farve rød

Tagstensbindere:

Tagstensleverandøren skal kunne godkende tagstensbinderen.
Markeret således, at både producenten og den tagstenstype de skal anvendes
sammen med er anført. Derudover hvilken lægtedimension de passer til.
Krav til modstandsdygtighed mod vindsug iht. DS / EN 14437 skal være opfyldt.
JP-binder, rustfri
Nakkekrampe, galvaniseret, ved nederste række

Rygningsbeslag

Rygningsstensleverandøren skal kunne godkende rygningsbeslaget.
Stål rustfri.

Svømmemørtel:

Kalkcementmørtel og groft sand i blandingsforholdet 1:3

Forskelling og mørteltætninger:

Hydraulisk kalkmørtel KKh 20/80/475 iblandet 4 liter fæhår pr. 80 liter mørtel

Fuglegitter:

Materiale: PP
Gitterhøjde: 55 mm
Farver: rød
Ventilationselementhøjde: 24/32 mm Totallængden (indbygningslæng-
den):1000mm
Udluftsareal: 200 cm² per meter

4.10**Udførelse**Lægter og afstandslister:

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i Lægtning af tage, TræBB01, udgi-
vet af TRÆinformation gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærvæ-
rende ydelse.

Desuden er alle relevante materialekrav og -anbefalinger i Træhåndbog 65, Tag-
lægter, oktober 2011, udgivet af TRÆinformation, er gældende, alle deraf afledte
arbejder er en del af nærværende ydelse.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 52/129

Afstandslistes monteres svarende til overside spærforstærkning og fastgøres.

Lægter udlægges, så tagfladen bliver jævn og plan, med en tolerance på plus-minus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs af lægterne.

Lægteafstand skal være ensartet med en tolerance på plus-minus 3 mm for den enkelte lægtes placering. Tolerancer ved lægtemontage må ikke ophobes.

Alle lægteplaceringer måles over spær.

Lægteplacering afsættes på afstandslistes gavlspær. Afsætning på de øvrige spær kan foretages efter en udspændt snor. For hver 10 m skal lægteplacering dog til-lige afsættes på næstkommende afstandsliste, så at risikoen for at snoren kom-mer til at hænge undgås.

Første lægtestød (også ved spring i tag) må først placeres over 2. normalspær. Nabolægter må ikke stødes over samme spær. Der må ikke forekomme lægte-stød i nabospær, dvs. lægtestød skal være forskudt med min. to spærfag.

Lægteender der sømmes til samme spær, må ikke flække. Der sømmes på skrå så langt ind på lægten, at flækning undgås.

Afstandslistes og lægter udspares omkring gennemføringer. Ved gennemføringer monteres montagelægter (som taglægter).

Lægter afbrydes over brandsektionsadskillende boligskillevægge iht. detaljer.

Fuglegitter:

Fuglegitter monteres fast med leverandørens fuglegitterbindere, inden lægning af tegl, men efter montering af rendejern udført under anden leverance.

Tagsten:

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i TEGL 36, Oplægning af tegltage, november 2005 udgivet af Murerfagets Oplysningsråd er gældende, alle deraf af-ledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Tagstensleverandørens montagevejledning skal følges, nedenstående krav er dog mindstekrav.

Såfremt tagstensleverandøren har et kvalitetssikringssystem der anvendes tilpas-set fra sag til sag, skal dette følges.

Over alle boligskillevægge udføres mørteltætning mellem undertag og underside tagsten, mørteltætning udføres tæt stoppet omkring de gennemgående lægter.

Over alle brandsektionsadskillende boligskillevægge afbrydes lægter iht. detaljer, og erstattes af ståltråd fastgjort til taglægterne. Der udføres mørteltætning mel-lem undertag og underside tagsten.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 53/129

Derudover udføres på begge sider af brandsektionsadskillende boligskillevægge mørteltætning mellem undertag og spær (spær min. 1 m fra skillevæg) og underside tagsten, mørteltætning udføres tæt stoppet omkring de gennemgående lægter.

Bredde (vederlag) for mørteltætningen skal være mindst 17 cm.

Ved alle gavle udføres forskelling mellem gavlvæg og underside tagsten. Nakke- og binderknast slås af tagstenene.

For alle tagsten lagt i mørteltætning eller forskelling gælder at:

Tagstenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle. Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt og svummelaget skal derefter hærde uden udtørring i mindst 1 døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumningen.

Toplægtebeslagets flanger bukes og fastgøres oven på afstandslisterne inden den øverste lægte fastgøres (andet arbejde). Toplægte monteres i toplægtebeslag. Toplægte justeres ind i korrekt højde over kip ved hjælp af gevindstykkerne i toplægtebeslaget. Herefter fastskrues toplægten med 4 mm varmgalvaniserede skruer fra begge sider i topbeslaget. Udfaldskravet er at rygningssstenen ender med at ligge så lavt, at rygningssstenen ligger ned til, men fri af tagstenen.

Tagsten oplægges ensartet og med rette flugter. De lægges efter snor for mindst hver tredje række eller rettes ind efter retholt inden for en tolerance på plusminus 2 mm.

Ved oplægning skal det sikres, at tagsten ligger så tæt som muligt ved de skrå hjørneafskæringer. TEGL T36 hjørneafskæringstabel skal være overholdt.

I venstre side anvendes dobbeltvingede tagsten og i højre side anvendes top/startsten. Topsten / startsten der kun har hjørneafskæring i nederste venstre hjørne anvendes til yderste højre række og til øverste række ved kip.

Tagsten skal ved afslutninger (gavle / spring i tagflade) have 30 mm fremspring ift. bygningens konstruktionsbredde. Dækbredden søges tilpasset så at der kan lægges hele sten.

Under oplægningen må der regnes med nogen tildannelse / tilpasning af tagstenene. Skæring af tagsten skal udføres med en stationær vandskæremaskine.

Tagstenene oplægges, så dækbredden er i overensstemmelse med tagstenens datablad. Der udføres størst muligt overlæg.

Tagsten skal regnes tildannet omkring ovenlysvinduer, taggennemføring, rygning og overgang til tagpap tag ved karnap.

Ved tilskæring i siden skal der anvendes dobbeltsten (to sammenlignede sten).

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 54/129

Tagsten skal rage 30-40 mm ud i tagrenden.

Hver anden tagsten bindes diagonalt.

Herudover bindes alle tagsten:

- I nederste række og næstnederste række
- I yderste række ved gavle og spring i tagfladen
- Omkring ovenlys og andre gennembrydninger (f.eks. afkast og indtag ventilation) i tagfladen
- I øverste række langs rygning

Gratbånd udrulles på toplægten og fastgøres med varmgalvaniserede papsøm til toplægten. Samlinger i gratbånd udføres med overlap. Gratbåndet formes med en trykrulle efter tagstenene uden at der opstår vandlommer, og klæbes til de tørre tagsten. Gratbåndets ventilationshuller skal være placeret således, at ventilationen ikke hæmmes.

Rygningssten monteres og fastholdes med rygningsbeslag til toplægte med skruer iht. leverandøranvisning. Start-rygningsstenen fastgøres yderst med en rustfri skrue med neoprenskive.

Rygningsoverlæg skal vende væk fra den fremherskende vindretning.

4.11

Mål og tolerancer

Se pkt. 4.10 Udførelse.

Tolerancer på tagsten:

Middelværdien af tagstenenes længde og bredde skal ligge inden for plusminus 2 % af den deklarerede værdi. Middelværdien måles som gennemsnit af 10 tagsten.

For vridning af tagsten gælder, at middelværdien skal ligge inden for 1,5 % af summen af længde + bredde. Vridning bestemmes som gennemsnit af 10 tagsten.

Udlægning af tagsten:

Dækbredde plus-minus 2 mm

4.12

Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal leveres håndprøver af to forskellige tagstensprodukter inkl. hhv. komplet tilbehørsprogram.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 55/129

Der udføres efterfølgende en prøveudlægning af det af arkitekten valgte tagstensprodukt på det førstkomende rækkehus tagflade, til sikring af lægteafstand og bestemmelse af dækbredde. Denne prøveudlægning gentages for hver rækkehuslængde.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed. For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Inden oplægning af tagsten kontrolleres desuden at undertag ikke er beskadiget. Det skal kontrolleres at nederste tagsten når tilstrækkeligt langt ud i tagrenden.

Der skal udføres skærpet kontrol af korrekt oplægning af tagsten, herunder lægteafstand og dækbredde.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 56/129

271.201_Tagkonstruktion hoved tag røde huse

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Vindtrækbånd inkl. Samlingsbeslag
- Levering og montering af spær forstærkning ved karnap
- Levering og montering skunkstolper

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 271.201-1_Levering og montering af skunkstolpe
- 271.201-2_Udskiftning af spærtræ ifm. råd røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- 271.211_Tagkonstruktion karnap røde huse
- 214.201_Let facade væg karnap

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse typer RF og RK.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_SP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_LRX

Konstruktionstegninger:

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 57/129

Hovedtegninger: ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

Bygningsdelstegninger: ISV_K09_LRX_H4_ET_S1_N41

Detailtegninger: ISV_K09_LX_H5_EF_S1_N91

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fag.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende murede vægge.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Demontering af tagbelægning og lægter.

Demontering af eksisterende isolering.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Dampspærre og forskalling.

Isolering af tagkonstruktion.

Undertag

Tagbelægning

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkterGenerelt konstruktionstræ:

Mærket med producentens navn og T-virkeordningens logo.

Skal være CE-mærket og styrkesorteret i henhold til EN 14081-1:2016

Spær forstærkning:

45 x145 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Vekselbjælke

45 x 145 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Skunkstolpe

45 x 95 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Afstivning og beslag:

Forstærkningsbeslag, hulplader, vinkelbeslag, søm, skruer m.v.

Iht. til konstruktionstegninger.

CE mærket Vindtrækbånd til forankring og afstivning af trækonstruktioner, med tilhørende båndspænder og forankringsbeslag.

Vindtrækbånd 40x2mm fastgøres med beslagskruer ø5,0x40 til alle spær i henhold til konstruktionstegninger.

Stålkvalitet iht. Hovedtegninger ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

Montage:

Beslagskruer

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 58/129

Tekniske godkendelser : ETA-04/0013;

4.10 Udførelse

Der skal udføres spærforstærkning på eksisterende spærhoved, på spær der understøtter karnapflunke og tagrem til karnap tag.

Spærforstærkning fastgøres til eksisterende spærhoved med konstruktionsskruer $\varnothing 5,0 \times 100$ pr. 200 i zigzagmønster på begge sider at eksisterende spær iht. tegninger.

Der monteres pr. spærfag, kipbeslag og hanebåndsforstærkninger i nødvendigt omfang. Endvidere udføres forstærkninger af spærrem / eksist. spær i nødvendigt omfang.

Nødvendigt omfang fastlægges i samarbejde med byggeledelsen.

Ved tagvinduer monteres der over og under ovenlysvindue mellem spær, vekselsbjælke for montages af ovenlys og fastgørelse af undertag.

Eksisterende forankringer skal visuelt kontrolleres for korrosion / tæring ved tilgængelige beslag. Såfremt der konstateres korrosion / tæring, skal byggeledelsen omgående orienteres.

Tagkonstruktion skal afstive med nyt vindtrækbånd. Bånd/ beslag skal skrammes ned i overside spær, for at efterfølgende fast undertag kan monteres plant.

Eksisterende skunkstolper skiftes ud eller genetableres ved alle spær. Skunkstolper tilpasse mellem spærfod og -hoved, og fastgøres med huldplade med beslag skurer 1 stk. hulplade på hver side. pr samling. Udføres iht. TRÆ 59.

4.11 Mål og tolerancer

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 59/129

319.20_Tagfod røde huse

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på den samlede bygningsdel.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levring og montering af tagfods konstruktioner

- 319.201_Tagfod – have røde huse
- 319.202_Tagfod – vej røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse typer RF og RK.

4.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordinering

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 60/129

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Se tegninger

Forudgående bygningsdele / arbejder

Opretning af spær konstruktion

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Inddækninger

Rendejern, tagrende og nedløb

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Vindplade og tagfods plade:

Tildannet 18mm vandfast konstruktionsplade.

Vandfast tag krydsfiner TG2, eller OSB3 TG2 plade.

Materiale krav iht. TRÆ 67.

Understøtning:

45x45 mm regler

Reglar skal være CE-mærket efter EN 14081-1+A1:2011

Snefang:

Type: snefangsrør med sømkant

Dimensioner Ø32 og Ø50

Materiale: Polyethylen

Farve: sort

4.10 Udførelse

Generelt:

Tag fod udføres iht. Tegninger.

319.201 Tagfod – have røde huse

Reglar monteres på side af eksisterende spær og/ eller spæropretning, så der er vederlag fra bund til top for vindplade. Reglar tilpasses eksisterende bjælkelag.

Vindplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag.

Bundreglar med opskalk, monteres fast på overside af vindplade, og i siden af spær, eventuelt vederlag på eksisterende murværk, til fastgørelser af tagfods plade.

Ø 32mm snefang monteres fast mellem plade og eksisterende murværk, med fikserings i bund af tagfodsplade inden denne ligges, alternativt sømmes ned i studsfulger.

Tagfodsplade monteres på overside af bundreglar og overside af spæropretning på hele facadens længde. Endestød samles over spæropretning.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 61/129

319.202 Tagfod – vej røde huse

Reglar monteres på siden af eksisterende spær og/ eller spæropretning, så der er vederlag fra bund til top for vindplade. Reglar monteres lodret i bund for monteringen af lodret vindplade i bund.

Vindplade skal dække til overkant af øverste isoleringslag.

Tagfodsplade tilskæres og monteres på overside af spæropretning på hele facadelængden.

Ø 50mm snefang monteres fast mellem plade og eksisterende murværk, med fikserings i bund af tagfodsplade inden denne ligges, alternativt sømmes ned i studsfulger.

4.11 Mål og tolerancer

-

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Det skal kontrolleres at der er tilstrækkeligt med ventilation bag tagrenden, under tegl og mellem plader ved snefang.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 62/129

472.203_Tagpap karnap

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

- 2 lags tagpapdækning, min. taghældning 1:40.
- Alu-inddækninger ved tagkanter, vindskede, fodblik.
- Tagpapinddækning ved sammenbygning af hoved tag

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 472.203-1_lægning af pap tag med 2 lag pap

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Tagrender, rendejern og nedløb

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse typer RF og RK ved karnap

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 63/129

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag.
Specielt 472.201_Tagtag røde huse.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Hoved tag
Fastundertag

Forudgående bygningsdele / arbejder

Montering af fast undertag
Montering rendejern

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Tagrender og nedløb

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Tagmembranerne skal opfylde nedenstående specifikation og være mærket i henhold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran, undermembran og det aktuelle bærende underlag, opfylde kravene til brand-modstand klassificeret som Euroklasse Broof(t2) i overensstemmelse med EN 13501-5.

Tagmembranleverandøren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifølge standard for prCN/TS 15863.

Der skal ydes 15 års produktgaranti på over- og underpap i henhold til leverandørens garantivilkår.

Tagpap

Type: SBS-bitumen

Overpap: Tag Materialer svejseovermembran, PF 5000 SBS

Farve sort iht. ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Data: Vægt: 5,1 kg/m²

Tykkelse: 4,3 mm

Vandtæthed: Bestået/kPa

Trækstyrke: 800/500 N/50 mm

Brudforlængelse: 50/60%

Sømrivstyrke: 280/300 N

Peelstyrke i overlæg: 225 N/50 mm

Varmestabilitet: 115°

Varmestabilitet efter ældning: 100°

Kuldeflexibilitet -20°

Kuldeflexibilitet efter ældning: -15°

Type: SBS-bitumen

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 64/129

Underpap: Tag Materialer svejseundermembran, PF/GF 3500 SBS

Data: Vægt: 3,3 kg/m²
Tykkelse: 2,9 mm
Vandtæthed: Bestået/kPa
Trækstyrke: 900/500 N/50 mm
Brudforlængelse: 25/30%
Sømrivstyrke: 400/450 N
Varmestabilitet: 110°
Kuldeflexibilitet: -20°

Levetid

Dokumenteret levetid på min. 50 år i form af gældende Teknisk Godkendelse til Anvendelse Nr. TGA.2018/004 for 2-lags tagdækning.

Inddækninger

Generelt:
CE-mærket alu inddækninger.
Ydeevne godkendt iht. EN 14783:4.4
Aluminium EN507
0,6 mm halvblankt aluminium.

Stern og vindskede profil:
Vindskede profil med op kant.
Klæbeflängen er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.
Højde 80mm.

Tagfod:
Tagfodsprofil med 100mm klæbeflange, for grundet model med et lag bitumen.
Højde 60mm

4.10

Udførelse

Det skal sikres at det aktuelle underlag opfylder tagpap leverandørens underlag krav.

Tagpap

Fastgørelse, underpap:
Fuldsvejses eller mekanisk fastgørelse afhængig af underlaget.

Fastgørelse, overpap:
Fuldsvejses til underpap.
Der fuldsvejses til underpap på hovedtag ved sammenbygning mellem hovedtag og karnaptag.

Inddækninger m.v.
Alle inddækninger m.v. udføres i henhold til leverandørens anvisning.
Inddækninger monteres mellem pap lag. Der ligges understrimmel under profil.
Profiler mekanisk fastgøres til tag krydsfiner med pap søm, og over pap fuldsvejses til klæbeflanger.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 65/129

4.11 Mål og tolerancer

Acceptabel lunkestørrelse på tagfladen er:

Max vanddybde i lunke: 10 mm

Max areal af lunke: 1,5 m²

Max lunkeareal: 10 % af tagfladen

Overskrides enten dybde, areal eller udbredelse, er lunken uacceptabel.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

-

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 66/129

271.211_Tagkonstruktion karnap røde huse

4.1 Orientering

4.2 Omfang

- Levering og montering af spær konstruktion
- Levering og montering af udhæng
- Afstivning og forankring
- Levering og montering af fast undertag

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Isolering af tag, 271.21_Tag isolering
- Tagpap og inddækninger, 472.203_Tagpap karnap
- Dampspærre, 353.31_Dampspærre
- Loft, 353.203_Påbygget loft karnap

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Bygningsdelstegninger: ISV_K01_LRX_H4_EX_S1_KNP

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farve skema

Konstruktionstegninger:

Hovedtegninger: ISV_K09_LX_H0_EX_S1_N01

Bygningsdelstegninger: ISV_K09_LRX_H4_ET_S1_N41

Detailtegninger: ISV_K09_LX_H5_EF_S1_N91

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fag.

Specielt under andet fag, 214.201_Facade konstruktion – karnap røde huse.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 67/129

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Eksisterende spærkonstruktion.
Eksisterende murede vægge.
Facade konstruktioner karnap

Forudgående bygningsdele / arbejder

Væg konstruktion karnap

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Dampspærre og forskalling.
Isolering af tagkonstruktion.
tagbelægning

4.7**Projektering**

-

4.8**Undersøgelser**

-

4.9**Materialer og produkter**Generelt konstruktionstræ:

Mærket med producentens navn og T-virkeordningens logo.
Skal være CE-mærket og styrkesorteret i henhold til EN 14081-1:2016

Hovedspær:

45 x 145 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Loftspær:

45 x 95 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Fast undertag:

32 x 110 mm rupløjede brædder med fer og not, træsort fyr, lærk eller gran.
Brædderne skal være fri for vankant på den opadvendte side, og fri for vankant der kan svække fer- og notsamlinger. Kvalitet seksta/udskud eller bedre. Brædderne skal være høvlet på én side (tykkelsesjusteret/egaliseret), for at opnå en ensartet tykkelse.
Brædder må ikke være forvredne eller krumme.

Materiale krav iht. TRÆ 67.

Afstivning og beslag:

Der monteres vindkrydsbånd iht. tegninger.

Forstærkningsbeslag, hulplader, vinkelbeslag, søm, skruer m.v.
Iht. til konstruktionstegninger.

CE mærket Vindtrækbånd til forankring og afstivning af trækonstruktioner, med tilhørende båndspænder og forankringsbeslag.

Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 68/129

Montage:
Beslagskruer.
Tekniske godkendelser : ETA-04/0013;

Stern og udhængsplade:

- Fibercementplade fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre 8 mm tykkelse, leveret i standard pladestørrelse eller projektspecifik med forseg-lede kanter.

- Pladerne skal leveres med en fuldækkende overfladebehandling

Dimensionen: iht. tegninger

Underlag: EPDM bånd, 3 x 50/100 mm

Fastgørelse til træ med 4,9 x 38 mm rustfri vingeskrue med EPDM tætningskive, i farve svarende til facadeplade.

Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprin-delige mangler ved pladerne.

Understøtning:

Understøtninger og fastgørelse skal følge leverandørens monteringsanvisning.

Sternbræt:

25 x 150mm

Trykimprægneret træ.

Klasse: NTR-klasse AB

Udhængs spær/ fordelingsbjælke:

45 x 95 mm høvlet spærtræ med afrundet kanter, styrkesorteret, kvalitet C18.

Snefang:

Type: snefangsrør med sømkant

Dimensioner Ø32

Materiale: Polyethylen

Farve: sort

4.10

Udførelse

Hovedspær tilpasses med sadel hal udskæringer, og monteret på limtræs rem og eksisterende rem på murværk. Spær monteres fast med vinkler og beslag skurer iht. Ingeniør konstruktions tegninger, pr 600mm. Der monteres vindtræks bånd på kryds over spærs, som nedskrammes i spær.

Kelspær tildannes i top og bud til at flugte over og underkant hovedspær. Kel monteres fast på eksisterende tag.

Loftspær monteres under hovedspær på tværs, i længde iht. Tegning.

Tag brædder fastgøres med 2 stk. ringede søm 3,1*90 pr. bræt til alle spær på hele karnappen.

Der må ikke udføres stød i brædderne de første 2,5m fra karnapforkant.

Der monteres snefang mellem fast undertag og eksisterende murværk.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 69/129

Stern og udhængsplader monteres direkte på hovedspær og udhængsspær.
Udhængsplader tilskæres så der er 10mm luft mellem plade og tilstødende plader/ konstruktion, som udgør ventilation til tagkonstruktion.
Stern ved muret facade forsynes med sternbræt.

Eksisterende forankringer ved rem på muret facade skal visuelt kontrolleres for korrosion / tæring ved tilgængelige beslag. Såfremt der konstateres korrosion / tæring, skal byggeledelsen omgående orienteres.
Eksisterende rem gennemgås for råd og skader, og udskiftes i omfang aftalt med byggeledelsen.

4.11 Mål og tolerancer

Plusminus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejds miljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 70/129

372.201_Ovenlys røde huse**4.1 Orientering**

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

- Levering og montering af ovenlysvinduer
- Hultagning i undertag til tagvindue
- Levering og montering af afvandingsrende i undertag
- Levering og montering af nye indv. lysningspaneler, skunkvægselement, vinduesplade, indfatninger, dampspærrekrave, isoleringskrave, undertagskrave og udv. inddækninger, fastgørelsesbeslag, mineraluldsstopning m.v.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 372.201-1_Levering og montering af ovenlys

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 71/129

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende spær.
Spærforstærkninger.
Fast undertag

Forudgående bygningsdele / arbejder

Fast undertag, afstandslister og lægter.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Dampspærre og forskalling.
Tagdækning

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Generelt:

Out-Lift

Tagvinduer:

Vippevindue af anerkendt fabrikat.

Manuel betjening.

Gribeliste med indbygget ventilation.

Integreret støv- og insektfilter.

Farve iht. Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Udvendig beklædning skal være vedligeholdelsesfri. Ramme beklædes med klik-on dækkapsler som dækker udvendige skruer.

Termomodificeret trækerne omstøbt med polyuretan, overflade uden synlige samlinger.

Størrelse 780 x 1400 mm (udv. karmmåål).

3 lag glas, indvendigt lamineret, udvendigt hærdet.

g-værdi 0,51

Lystransmittans 0,71

Ug-værdi 0,5

Vandtæthed klasse 9A iht. EN 1027

Vindlast klasse C3 iht. EN 12211

Lufttæthed klasse 4 iht. EN 1026

Anti-dug belægning som reducerer rudens afkøling om natten, hvilket reducerer i væsentligt færre dage med udvendig dug på ruden.

Krav til redningsåbninger skal overholdes.

10 års-garanti.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 72/129

Fastgørelser:

Beslag og skruer iht. leverandør.

Isoleringskrave:

Præfabrikeret isoleringskrave.

Undertagskrave:

Præfabrikeret undertagskrave.

Også egnet til de sammenbyggede tagvinduer på haveside.

Udvendig inddækning:

Præfabrikeret udvendig inddækning med skumliste. Med tagstensstøtteskinne og sort, ventileret fuglegitter som integreret del af præfabrikeret inddækning. Type tilpasset tagbelægningstype.

Farve iht. Materiale- og farveskema.

Afvandingsrende:

Vandrende i aluminium.

Varmgalvaniserede papsøm.

Asfaltpapstrimmel.

Koldklæber.

Støttelægter:

45 x 45 mm T1 taglægte, styrkesorteret, kvalitet C18.

Mærket med producentens navn og T-virkeordningens logo.

Ringede, varmforzinkede maskinsøm 3,1 x 90 mm.

Mineraluldsisolering:

Isolering af konstruktioner over terræn.

Tykkelse tilpasset.

Lambda 37

Dampspærrekrave:

Præfabrikeret dampspærrekrave.

Indvendig lysningspanel, skunkvægselement, vinduesplade, indfatninger:

Præfabrikeret 4-sidet lysningspanel, skunkvægselement og vinduesplade, inkl. tilsætninger mod væg. Specialtilpasset ift. vinduesplade.

Kunststof, hvid.

Vinduesplade i 19 mm lakeret vandfast limet MDF, kanter afrundet r=2 mm.

4.10

Udførelse

Montagevejledninger leverandør skal følges. Der afholdes et opstartsmøde mellem entreprenøren, byggeledelsen og tagvinduesleverandøren montering af tagvinduerne. Entreprenøren indkalder.

Der tages hul i undertag.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 73/129

Tagvindue monteres og fastgøres iht. anvisninger Out-Lift og tagvinduesleverandør.

Isoleringskrave monteres.

Undertagskrave monteres.

Afvandingsrende i undertag monteres over vindue med fald og sømmes til fast underlag. Der udføres asfaltpapstrimmel, som klæbes til undertag / afvandingsrende.

Udvendig inddækning monteres, inkl. mellemrende ved dobbeltvinduer mod have-side. Plisseret inddækning af tagsten trykkes på plads når tagbelægning efterfølgende er monteret.

Indvendig monteres dampspærre krave og tilsluttes dampspærre i tagkonstruktion. Hulrum stoppes tæt med mineraluld.

Vandret støttelægte monteres som underlag for vinduesplade. Sømmes til spær.

Lysningspaneler, skunkvægselementer, vinduesplade og tilsætninger mod væg monteres.

4.11 Mål og tolerancer

-

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal udføres prøvemontage af 1 stk. vindue, inklusiv alle kompletterende dele.

Godkendelse i fleres step. Ved montering af inddækning, montering af dampspærre krave og slut montage.

Ved godkendelse fra byggeledelse kan prøve indgå i færdigt arbejde.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

Der forekommer tunge og uhåndterlige bygningsdele. Der anvendes Out-Lift til montage af tagvinduer.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

10 års-garanti.

Afl levering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 74/129

4.16**Planlægning**

-

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 75/129

213.203_Ekstra murværk og forskelling ved tag røde huse

4.1 Orientering

4.3 Omfang

Levering og udførelse af opmuring af ekstra murværk langs tag på alle facader.

- Inkl. fjernelse af eksisterende løse sten generelt inkl. mørtel fuger på blivende sten i murværk.
- Inkl. udkradsning og fugning.
- Inkl. tildannelse af nye sten langs galve og sidevægge.

Levering og udførelse af opmuring af ekstra murværk og forskelling af nye tagsten langs tag på alle gavle,

- Inkl. fjernelse af eksisterende tildannede sten langs gavle samt løse sten generelt inkl. mørtel fuger på blivende sten i murværk.
- Inkl. udkradsning og fugning.
- Inkl. tildannelse af nye sten langs galve og sidevægge.
- Inkl. filtsning af nyt murværk og forskelling.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.203-1_Ekstra murværk gavle røde huse (lbm. a 2 skifter)
- 213.203-2_Ekstra murværk lejlighedsskel røde huse (lbm. a 2 skifter)
- 213.203-3_Forskelling gavle røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Røde huse

Facader og gavle.

Placering i røde rækkehuse, boligtype RF og RK.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
 ISV_K01_LRK_H1_EX_S1
 ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Facade: ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
 ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 76/129

4.5 Koordination

Arbejdet i særlig grad koordineres med bygningsdelene
123.202 Udbedring af murværk og fuger røde huse.
og
472.201_Tegltag røde huse.

Derudover skal der koordineres med de øvrige fag, især nedrivning, som fjerner eksisterende vinduer og døre.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Tagdækning.
Udbedring af murværk.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedrivning af eksisterende tagdækning.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Ny tagdækning (tegltag)
Montering af døre og vinduer.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrogen, massiv teglsten, som eksisterende.

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.2

Fugetype: Skrabefuge

Mørtel til opmuring og fugning:

Indfarvet funktionsmørtel, fabriksfremstillet tørmørtel bestående af portlandcement, kalkfiller, luftblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-4 mm ovntørret sand. På basis af chromatneutraliseret cement. Brandbarhed A1. Trykstyrke 5 MPa. Forskydningsstyrke min. 0,15 MPa. Frostbestandig. Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.

Indfarvet rød fuge som eksisterende.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 77/129

Svømmemørtel:

Cementmørtel C 100/400 – efter rumfang 1 del cement/3 dele groft sand, 0-4 mm.

Alternativt:

Forskelling:

Hydraulisk kalkmørtel KKh 20/80/475 iblandet 4 liter fæhår pr. 80 liter mørtel

Mørteltype til filtsning:

Indfarvet kalkcementmørtel KC 50/50/490, fabriksfremstillet tørtmørtel bestående af hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstoffer, kalkfiller og 0-1 mm ovntørret kvartssand. På basis af chromatneutraliseret cement.

Indfarvet rød som eksisterende filts på gavle.

4.10

Udførelse

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Alle tildannede sten samt beskadigede og løstsiddende sten fjernes inkl. omkringliggende opmuringsmørtel i fuld dybde.

Forhøjelse af murværk opmures fuldmuret, den eksisterende skiftegang og forbandt følges. Fuger udkradses til efterfølgende fugning.

Langs gavle og sidevægge tildannes sten til flugt med ny tagflade jf. detaljetegner.

Fugning udføres i samme arbejdsgang som fugning af eksisterende murværk, bygningsdel "213.202 Udbedring og fugning murværk gule huse".

Konstateres der studsfiger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal de efterfyldes.

Murværket og de udkradsede figer afkøstes, udkradsede figer støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign.

De nye figer skal udføres med absolut fyldte figer.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfiger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkøstes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 78/129

Murværk må ikke afsyres.

Forskelling

Nakke- og binderknast slås af tagstenene der skal lægges i mørtel, og de svummes i kalkcementmørtel på bagsiden.
Stenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle.

Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforholdet 1:3, og svummelaget skal derefter hærde uden udtørring i mindst et døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumningen.

Stenene langs gavlen læges i mørtel KC 35/65/650. Stenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst mulig.

Mørtlen renskæres. Hvis der skal efterfyldes, skal der anvendes samme type mørtel som den, stenene blev lagt i. Arbejdet skal udføres hurtigst muligt – i hvert fald samme dag. For at undgå 'støbeskel' er det vigtigt, at mørtelpuden lægges i én arbejdsgang, og at der først renskæres, når mørtlen har sat sig. Der ved undgås også unødigt tilsmudsning af den underliggende mursten.

Efter oplægning bør sten lagt i mørtel beskyttes, hvis der er risiko for hurtig udtørring.

Arbejdet udføres under total overdækning.

Filtsning af påmuring og forskelling

Underlaget forvandes og mørtellaget påføres så tyndt som muligt med et stålbræt. Herefter afstødes den overskydende mørtel med stålbrættet eller med murskeen. Overfladen filtses med roterende bevægelser med filtsebrædder. Den færdige overflade fremstår efter behandlingen jævn og kun med tidligere ujævnheder udfyldt med mørtel. Flest mulige murstensflader fremstår uden mørteldækning og kun med en antydning af bindemiddel. Eventuelle løstsiddende sandkorn kan fjernes med en græskost, når overfladen er tør.

Generelt.

Ved opmuring, fugning og filtsning i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring, fugning og filtsning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskaader jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

4.11 Mål og tolerancer

Der gælder normal kontrolklasse iht. Hvor går grænsen?, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007.

4.12 Prøver

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 79/129

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal fremsendes forslag følgende til kommentering inden udførelse af prøve:
Sten til udbedring i murværk.

Fuge til omfugning.

Filtsemørtel til filtsning på gavle.

Der udføres prøve på udkradsning, udbedring af murværk og omfugning på 1 stk. facade mod terrasse til godkendelse efter hver arbejdsproces.

Der udføres prøve på udkradsning, udbedring af murværk, og filtsning på 1 stk. gavl/sidevæg på karnap mod terrasse til godkendelse efter hver arbejdsproces.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 80/129

271.21_Tag isolering

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering**4.2 Omfang**

Levering og montering af isoleringslag i tagkonstruktion over dampspærre

- 271.121_Tag isolering gule huse
- 271.221_Tag isolering røde huse
- Levering og montering af bærertråd
- Levering og montering af isoleringslag mellem tagbjælke konstruktion på karnap

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne,
inkl. levering og montering:

- 271.21-1_Lægning af tagisolering gule huse
- 271.21-2Lægning af tagisolering røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Gule Rækkehuse type G, GS og GT.
Samtlige røde huse.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1
ISV_K01_LRS_H3_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 81/129

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1
ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Se tegninger.

Forudgående bygningsdele /arbejder

Montage af spæropretning.

Montering af fast underlag ved alle gennemføringer

Efterfølgende bygningsdele /arbejder

Montering af dampspærre

Montering af forskalling og isolering indvendigt.

Montering af undertag

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkterIsoleringGenerelt:

Isolering af konstruktioner over terræn, opbygget af flere lag

Formstabile isoleringsplader, fugt- og vandafvisende.

Fleksibel i både længde og bredderetning.

Brandklasse A1 iht. EN 13501-1.

Densitet min. 30 kg/m³.

Tykkelsestolerance for mineraluld (tykkelsestolerance som produktet leveres med, eller som opnås efter ekspansion af komprimerede produkter) klasse T2 eller bedre, dvs. med følgende tilladte maks. overhøjder: Den mindste værdi af +15 % / + 15 mm.

Brandbatts:

Brandbatts af mineraluld til brandkarmserstatninger (jf. TRÆ 71: Brandsikre bygningsdele, Træinformation 2015 og SBI-Anvisning 273:

Tekniske egenskaber: EN 13162:2012+A1:2015

Varmeledningsevne: 37mW/mK

Brandklasse: A1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 82/129

Dimensioner:
Dimensioner iht. Tegninger.

Ståltråd:
Galvaniseret ståltråd, 0,8 mm.
Galvaniserede klammer.

Gule huse:
125mm – sakse spær, hanebånd - loft
245mm - sakse spær, hanebånd - loft
95mm – skråvægge

Isolering klasse:
Lambda 37

Røde huse:
Dimensioner
95mm – skår vægge, skunke og spidsloft.
145mm – hanebånd, loft.

Isolering klasse:
Lambda 37

Karnap tag:
Dimensioner:
95mm – bjælkespær

Isolering klasse:
Lambda 32

4.10

Udførelse

Ståltråd udført som fasthold af isolering.

Ved eksisterende skunke i røde huse, monteres ståltråd på inderside af eksisterende spær, udføres udefra.

På spidsloft røde huse monteres ståltråd på inderside af konstruktionen, udføres inde fra spidsloft.

På alle blotlagte spær ved skråvægge, hanebånd røde huse monteres tråd indvendigt for bæring af isolering.

På spærfod ved sakse spær, hanebånd, og spær hoved ved skrå vægge gule huse monteres tråd indvendigt for hold af isolering.

På underside at bjælkespær i karnap monteres ståltråd indvendigt for hold af isolering.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 83/129

Trådender må ikke vende ind i bygning, skal fæstnes i side på spær. Alle klammer skal ligge i plan med side for montering af tråd, for efterfølgende montering af dampspærre.

Isolering tildannes i bredde og udlægges mellem spær / spærforstærkninger udefra, startende ved tagfod, i en højde der kan nås fra stillads.

Der placeres brandbatts over skillevægge og brandsektionsvægge/ boligskel-vægge.

4.11 Mål og tolerancer

-

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Den førstkommande tagflade udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dat : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 84/129

271.31_Fast undertag

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levering og montering af fast undertag inklusive tilbehør.

- 271.131_Undertag gule huse
- 271.231_Undertag røde huse

- Levering og montering af fast underlag ved gennemføringer og ventilationsstutse
- Levering og montering af skotrender ved skorsten
- Levering og montering af afvandings render over ovenlys

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 271.31-1_ Lægning af fast undertag med pap gule huse
- 271.31-2_ Lægning af fast undertag med pap røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Fast under tag karnap røde huse
 - o 271.211_Tagkonstruktion karnap røde huse
 - o 472.203_Tagpap karnap
- Fast undertag skur gule huse
 - o 472.111_Tagpap skur gule huse
 - o 271.102_Tagkonstruktion skur gule huse

4.3 Lokalisering

Samtlige gule rækkehuse
Samtlige røde huse.

4.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger:

ISV_K01_F1_LX_H1_EX_S1_SP

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 85/129

Hovedtegninger:	ISV_K01_F1_LG_H1_E0_S1 ISV_K01_F1_LGS_H1_E0_S1 ISV_K01_F1_LGT_H1_E0_S1 ISV_K01_F1_LG_H3_EX_S1 ISV_K01_F1_LRF_H1_EX_S1 ISV_K01_F1_LRG_H1_EX_S1 ISV_K01_F1_LRS_H3_EX_S1
Tag planer:	ISV_K01_F1_LR13_H1_EX_S1 ISV_K01_F1_L21_H1_ET_S1 ISV_K01_F1_L22_H1_ET_S1
Detaljetegninger:	ISV_K01_F1_LGX_H5_EX_LGX ISV_K01_F1_LRX_H5_EX_LRX

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag. Specielt leverancer for tag til karnap, og skurtag.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Spær opretning

Forudgående bygningsdele / arbejder

Montage af spæropretning.

Montering af isolering og dampspærre i tagkonstruktion.

Montering af vindtræksbånd

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Montage af afstandslister og taglægter.

Montage af tagvinduer.

Hultagning til gennemføringer og tagvinduer.

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Fast underlag:

25 x 110 mm rupløjede brædder med fer og not, træsort fyr, lærk eller gran, længde 3,0 m. Brædderne skal være fri for vankant på den opadvendte side, og fri for vankant der kan svække fer- og notsamlinger. Kvalitet seksta/udskud eller bedre. Brædderne skal være høvlet på én side (tykkelsesjusteret/egaliseret), for at opnå en ensartet tykkelse.

Brædder må ikke være forvredne eller krumme.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 86/129

Membran:

Undertagspap som 1-lagsdækning, til vandret montage.

CE-mærket iht. DS / EN 13707.

Farve sort.

DUKO klasse ML ved gule huse

DUKO klasse MH ved røde huse

SBS-bitumen baseret undertagspap med stor styrke, sømfast og god perforationsmodstand. Skal kunne optage mindre bevægelser fra underlaget.

Overside som SBS-bitumen belagt med tynd filt.

Armering som bitumenimprægneret polyesterfilt.

Underside SBS-bitumen afstrøet med sand.

Selvklæbende overlæg, endeoverlæg koldlæbes.

Vægt ca. 2,2 kg/m²

Tykkelse ca. 2,2 mm

Trækstyrke, langs 750 N/50mm plusminus 25% iht. EN 12311-1+EN 13859-1

Annex A

Trækstyrke, tværs 600 N/50mm plusminus 15% iht. EN 12311-1+EN 13859-1

Annex A

Brudforlængelse, langs 45% plusminus 20% iht. EN 12311-1+EN 13859-1 Annex A

Brudforlængelse, tværs 50% plusminus 20% iht. EN 12311-1+EN 13859-1 Annex A

Sømrivestyrke, langs 250 N plusminus 25% iht. EN 12310-1+EN 13859-1 Annex B

Sømrivestyrke, tværs 350 N plusminus 40% iht. EN 12310-1+EN 13859-1 Annex B

Kuldefleksibilitet < -20 grader Celsius iht. EN 1109

Varmestabilitet 100 grader Celsius iht. EN 1110

Vandtæthed klasse W1 iht. EN 1928A + EN 1859-1

Garanti 20 års totalgaranti der dækker fejlbehæftede produkter. Erstatning er vederlagsfri levering og montering med tilsvarende produkter.

Membran over boligskille- og brandsektionsvægge:

Undertagspap som 1-lagsdækning.

CE-mærket iht. DS / EN 13707.

Farve sort.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 87/129

SBS-bitumen baseret undertagspap med stor styrke, sømfast og god perforationsmodstand. Skal kunne optage mindre bevægelser fra underlaget.

Overside som SBS-bitumen bestrøet med granulat.

Armering som bitumenimprægneret polyesterfilt kombineret med glasnet.

Underside SBS-bitumen afstrøet med sand.

Selvklæbende overlæg, endeovertæg koldlæbes.

Vægt ca. 5,0 kg/m²

Tykkelse ca. 4,3 mm

Trækstyrke, langs 850 N/50mm plusminus 20% iht. EN 12311-1

Trækstyrke, tværs 650 N/50mm plusminus 20% iht. EN 12311-1

Brudforlængelse, langs 40% plusminus 10% iht. EN 12311-1

Brudforlængelse, tværs 45% plusminus 20% iht. EN 12311-1

Sømrivestyrke, langs 300 N plusminus 10% iht. EN 12310-1

Sømrivestyrke, tværs 350 N plusminus 15% iht. EN 12310-1

Kuldefleksibilitet < -20 grader Celsius iht. EN 1109

Varmestabilitet 100 grader Celsius iht. EN 1110

Vandtæthed 10 kPa bestået iht. EN 1928

Brandklasse Broof(t2) iht. EN 13501-5.

Fastgørelser:

Fast underlag: Der anvendes ringede, varmforzinkede maskinsøm 2,8 x 50 mm.

Membraner: Iht. leverandøranvisning. Koldklæber.

Membraner klappet op ved kant- / afstandslister: Varmgalvaniserede papsøm

Ventilationsstudse:

Dimension ca. 100 x150 x 35 mm (hulåbning x ydre diameter studs x studs-højde)

Geometri rund

Opbygning af vulkaniseret termoplastisk gummi

Integreret insekt- og bladfang i dækslet.

Ventilationsareal 100 cm²

Farve sort.

Trekantliste:

45 x 45 mm stiv og hård trekantliste af ubrændbar, fugt- og vandafvisende mineraluld.

Koldklæber

4.10

Udførelse

Arbejdet udføres generelt fra tagfod og op, efter princip som beskrevet i Fakta om oplægning af undertag – banevarer, BAR, Branchearbejdsmiljørådet for

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 88/129

Bygge & Anlæg. Arbejdet skal udføres i vandrette baner og altid oplægges så at der ikke er fare for at styrte ned.

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i TRÆ 67, undertage, november 2013, udgivet af TRÆinformation er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Fast bræddeunderlag udlægges på spæropretninger, startende ved overside tag-udhængsbeklædning. Ferside lægges opad, og med en fugeafstand der sikrer at brædderne kan optage fugtbetinget svind og kvældning. Lagertørre brædder med en træfugtighed på 18-20% kan lægges direkte uden fugeafstande. Er træfugtigheden lavere gælder følgende fugeafstande:

- 10-14% 2 mm fugeafstand
- 15-17% 1 mm fugeafstand

Fast bræddeunderlag udspares omkring boligskillevægge iht. detaljer.

Ved samlinger over spær forskydes mindst hvert tredje brædestød ét spærfag.

Der må ikke udføres flyverstød i bræddeunderlaget, med mindre brædderne er udført med fer- og not på alle fire sider. Udføres flyverstød må dette højst forekomme i hvert tredje bredderække i samme spærfag.

Fast underlag (brædderne) sømmes til underlaget med ét søm pr. understøtning i den øverste tredjedel af brættet. Langs kanter og begrænsninger sømmes med to søm.

Membran monteres iht. leverandøranvisningen, nedenstående krav er dog mindstekrav:

Der må iht. risiko for brandfare ikke anvendes åben ild ved pålægning af membranen.

Membran monteres vandret. Membran med selvklæbende sideoverlæg udlægges og sømmes i overkanten pr. 200 mm og 20 mm fra kanten. Selvklæbende sideoverlæggene trædes til, og endeoverlæg koldklæbes. Såfremt undertaget skal ligge i en periode uden afstandslist, skal det krydssømmes pr. 6 cm i overlægget

Membran over boligskillevægge og brandsektionsvægge (også ved spring i tag) fuldklæbes med koldklæber, overlæg klemte af afstandslist (monteres efterfølgende).

Ved spring i tagflade monteres trekantliste med koldklæber mod celleglas. Membranstrimmel monteres iht. tegninger. Lodret membranstrimmel monteres iht. tegninger. Fuldklæbes med koldklæber.

Membran udføres med overlæg, således at efter afstandsliste- og lægtemontage klappes membranen ved tagvinduerne op ad afstandslistene og sømmes fast til siden.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 89/129

Efter afstandsliste- og lægtemontage klappes membranen ved gavle op ad kantlægterne og sømmes fast til oversiden. Derefter monteres trekantliste fastgjort med koldklæber, som overdækkes med membran, klæbet til gavlmur og klæbet til kantliste med koldklæber.

Ventilationsstudse monteres udefra iht. leverandøranvisning, der bores hul i underlaget med kopbor, tagklæber påføres rundt om hullet, studs trykkes på plads, således at klæbemassen mases ud under studs. Der placeres én ventilationsstuds centreret pr. spærfag, mellem 2. og 3. taglægte fra kip. Derudover én ventilationsstuds centreret pr. spærfag over og under tagvinduer og større gennemføringer. Der monteres ventilations studser ved overgang til tag på karnap, røde huse.

Skotrende opbygges, så den får fald fra midten af skorstenen og ud mod siderne. Faldet på fodbrættet/svineryggen skal være min 1:10 svarende til 10 cm pr. meter.

Undertag føres op langs muren og klæbes bag zink- eller aluminiumsindskuddet. – til PF 1500 Teglunderrag anvendes Klæbeasfalt

Over ovenlys skal der monteres afvandingsrende. Rende kan udføres som inddækket afvandingsliste eller alurende.

4.11 Mål og tolerancer

-

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Den førstkomende tagflade udføres som prøve.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Garanti 20 års totalgaranti der dækker fejlbehæftede produkter. Erstatning er vederlagsfri levering og montering med tilsvarende produkter.

Afl levering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 90/129

376.11_Tagrender og nedløb

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levering og montering af tagrender og nedløb inklusive tilbehør.

- 376.111_tagredner og nedløb gule huse
- 376.211_tagredner og nedløb røde huse
- Levering og montering af nye tagrender
- Levering og montering af rendejern, ekspansionsstykker, endestykker, samlestykker
- Levering og montering af nedløbsrør inkl. udhængs- og fodbøjninger og brøndkrave
- Levering og montering af rørholdere

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse

Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1
ISV_K01_LRS_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 91/129

ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1
ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag.
Specielt:
376.01_Indækninger
Tagfod
Montering af tagfod.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Se tegninger.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Se tegninger.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Se tegninger.

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Generelt:

Materiale ikke forpatineret titanzink fremstillet iht. DIN EN 988. Legeringens basis består af elektrolyt-finzink med en renhedsgrad på 99,995% iht. DIN EN 1179. 30 års materialegaranti som omfatter alle materiale- eller overfladefejl der kan føres tilbage til producenten.

Tagrende:

Endebunde, ekspansionsstykker og samlestykker: 0,7 mm
Tagrende: 0,8 mm
Format halvrund
Dimension 120mm
Samlinger udføres limet eller loddet, dog éns for hele bebyggelsen

Rendejern:

Galvaniseret stål, iht. tagrendeleverandør.
Skruer iht. leverandør.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 92/129

Nedløbsrør, udhængs- og fodbøjninger:

Tudstykker, nedløb, brøndkrave, udhængs-, fodbøjninger og regnvandssamler:
0,7 mm.
Dimension Ø 76 mm
Højfrekvenssvejst
Hele længder

Rørholdere / hængselstifte:

Stål rustfri med gevind, monteres med egnede plugs i murværksvinger. Gevindlængde skal tillade placering af nedløb med afstand fra 3 til 10 cm mellem rør og murværk. På indgangsside udføres afstand med 3 cm, på haveside med 10 cm. Bemærk at der kan være øgede afstand på havesiden da der efterfølgende under andet arbejde skal være muligt at opsætte en havestue / overdækning, hvor tagnedløbet føres igennem havestuens / overdækningens tagflade, uden at nedløbsplaceringen inkl. tudstykke skal flyttes.

4.10

Udførelse

Tagrender:

Tagrendeleverandørens montageanvisninger skal følges, dog må nedenstående krav ikke underskrides.

Rendejern placeres CC 50 cm og skruemonteres nedfældet i tagfodsplade.

Rendejern monteres i flugt og med et jævnt fald på 1-3 mm/m mod tudstykker.

Rendejern monteres så at rendens bagkant ligger 8-20 mm højere end rendens vulst.

Tagrender monteres inkl. endebunde, ekspansionsstykker og samlestykker.

Ekspansionsstykker monteres pr. 15 m, ved fikspunkter skal den halve afstand overholdes.

Nedløb:

Tagnedløbsleverandørens montageanvisninger skal følges, dog må nedenstående krav ikke underskrides.

Hvor der udføres havestuer og overdækninger, afvander tag ud over disse, der skal derfor ikke monteres rendejern, tagrender og nedløb her.
Tudstykker monteres i tagrende.

Bladfang monteres klemmt i tudstykke.

Nedløbsrør inkl. brøndkrave, udhængs-, fodbøjninger og regnvandssamler monteres med rørholdere / hængselstifte. Regnvandssamler udføres kun på haveside.

Der anbringes to stk. rørholdere pr. nedløb.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 93/129

4.11 Mål og tolerancer

Nedløb udføres med maks. afvigelse fra lod på plusminus 3 mm målt på en 2 m retskinne.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der udføres en prøve af 2 m færdigmonteret tagrende.

Der udføres en prøve af et færdig nedløb fra og med tudstykke til og med brøndkrave.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

30 års materialegaranti som omfatter alle materiale- eller overfladefejl der kan føres tilbage til producenten.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 94/129

376.01_Inddækninger

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levring og montering af inddækninger inklusive tilbehør.

- 376.101_Inddækninger ved skorsten, forskydninger, gavl, stern og fodblik- gule huse
- 376.201_Inddækninger ved skorsten, forskydninger, gavl, stern og fodblik - røde huse

- Levering og montering af løskanter ved skorsten
- Levering og montering af løskanter ved stern kanter
- Levering og montering af løskanter ved forskydninger i tag
- Levering og montering af løskanter ved vindskeder
- Levering og montering af fodblik ved undertag og tagrender
- Levering og montering af fuger
- Levering og montering af bly erstatning for inddækninger ved tegl.
- Levering og montering af inddækning ved skotrende karnap.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

-

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Stern og vindskeder profiler på karnap tag

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse

Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1
ISV_K01_LRS_H3_EX_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 95/129

Tag planer:	ISV_K01_LR13_H1_EX_S1 ISV_K01_L21_H1_ET_S1 ISV_K01_L22_H1_ET_S1
Facade:	ISV_K01_LGS_H2_EX_S1 ISV_K01_LGX_H2_EX_S1 ISV_K01_LRF_H2_EX_S1 ISV_K01_LRK_H2_EX_S1
Detaljetegninger:	ISV_K01_LGX_H5_EX_S1 ISV_K01_LRX_H5_EX_S1
Materiale- og farveskema:	ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fag, særligt leverance montering af tagfod, og tagdækninger

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Se tegninger.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Se tegninger.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Se tegninger.

4.7**Projektering**

-

4.8**Undersøgelser**

-

4.9**Materialer og produkter**Generelt:

Indskud og profil udformning iht. Detalje tegninger

Alu profiler:

Generelt:

CE-mærket alu inddækninger.

Ydeevne godkendt iht. EN 14783:4.4

Aluminium EN507

0,6 mm halvblankt aluminium.

Stern- tagfods profil:

Klæbeflangeren er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.

Højde 60mm

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 96/129

Zinkløskant:

Zinkplade 1,5 mm gods, ombuk i bund, om- og opbuk i top (tilbagebukket vandkant).

Maskinbukket.

Der bores huller i overstørrelse til fastgørelser, så at termiske længdeudvidelser kan optages. Neoprenskive fastgørelse skal kunne dække over hul.

Dimensioner iht. Tegninger. Endelig bukkegeometri fastlægges sammen med byggeledelsen.

Zinkinds kud:

0,6 mm blød zinkplade

Profilert inddækningsplade for afslutning langs gavle og skorsten, monteres mellem skiferplade lag.

Produkt og dimensioner iht. Tegninger og leverandørens anvisninger.

Fastgørelser:

Zinkpladeinds kud: Varmgalvaniserede pap søm.

Alu inddækninger: pap søm.

Mørtel til fugning:

KC 20/80/550, 0-4 mm tilslag.

Fuge:

1 trins elastisk fuge med bagstop i farve grå udført.

Fugemasse:

- Fri for opløsningsmidler, phtalater og silikone
- Hærdende ved luftens fugtighed
- Egnede til fugning udvendig
- Krympefri
- Med høj trækstyrke og fugebevægelighed
- Resistent mod UV, vejr, vind, vand, fugt og skimmel.
- Shore A hårdhed 30, iht. DIN 53504
- Brudforlængelse 500 % iht. DIN 53504
- Trækstyrke 1,5 MPa iht. DIN 53504

Blyerstatning:

Fleksibelt inddækningsmateriale, til inddækning af profileres overflade.

Rulbart 5-lags laminat bestående af Polyisobuthylene (PIB) med en kerne af aluminiumsnet og underside forsynet med selvklæbende butylstrimle

Farve rød overgang tag gavl

Farve lys grå ved overgang karnap tag

4.10**Udførelse**

Generelt:

Zinkløskanter monteres med 50 mm overlæg i samlinger.

Skorsten:

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 97/129

Når løskant i skorsten er monteret, udføres trykket mørtelfuge. Der skal udføres forvanding i fornødent omfang, for at sikre at fugen får vedhæftning og ikke tørrer ud inden afhærdning. Forvanding udføres med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere.

Tagforskydning:

Løskant der monteret ved tagforskydning skal fuge rilles i aftrapning i forhold til hældning som taget.

Løskant monteres fast med varmgalvaniseret murhager og der udføres 1 trinsfuge udfyldt langs alle løskanter.

Zinkindsrud:

Ved skrå inddækninger monteres zinkindsrud i takt med skiferpladerne og der tættes med skiferkit. Der skal placeres zinkindsrud ved alle tagforskydninger vindskeder og skorstene.

Overgang karnap tag:

I top og bund ved skotrende skal der udføres inddækning med fleksibelt inddækningsmateriale. Inddækning skal aflede vand uden om tilslutning ved stern og kip mod tegltag.

4.11 Mål og tolerancer

Inddækning skal fremstå retlinet uden krumninger og forvridninger.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Inddækning ved det førstkommande tagforskydning røde og gule huse udføres som prøve.

Inddækning ved det førstkommande overgang karnap tag udføres som prøve.

4.13 Arbejds miljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 98/129

376.21_Faldstammeudluftning

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. Tilbuds liste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levering og montering af faldstammeudluftning.

- 376.121_Faldstammeudluftning gule huse
- 376.221_Faldstammeudluftning røde huse
- Levering og montering gennemføring i fast undertag af faldstammeudluftning
- Levering og montering inddækning i tagbelægning til faldstamme udluftning

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- -

4.3 Lokalisering

Gule Rækkehuse type G, GS og GT.
Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1
ISV_K01_LRS_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1
ISV_K01_L21_H1_ET_S1

Entreprise
 Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
 Rev.dato : 23.11.2020
 Side : 99/129

ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
 ISV_K01_LGX_H2_EX_S1
 ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
 ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
 ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fagentrepriser.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Fast undertag
 Tagbelægning

Forudgående bygningsdele / arbejder

Fast undertag
 Tagkonstruktion

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Tagbelægning
 Dampspærre

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Faldstammeudluftning:

Generelt:

Faldstammeudluftnings tag gennemføringer til levers så dette passer til Ø75 rør.

Farve i sort

Faldstamme udluftning:

Fuldsvejt rør i stål AISI 304, pulverlakeret, med fabriksvejt stålflange tilpasset taghældningen.

Fuldsvejt rør i stål AISI 316

stålflange i stål AISI 304 tilpasset taghældningen.

Godstykkelse min. 1,0 mm.

Stålflange forstrøet med bitumen.

Dobbeltør med isolering til lufttæt forlængelse af faldstammen til udluftningsudmundingen over tag.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 100/129

Afdækning af stålflange:

Asfaltpap med overside som SBS-bitumen afstrøet med sand, mellemlag af armering som bitumenimprægneret polyesterfilt, underside SBS-bitumen.
Koldklæber.

Taginddækning gule huse:

Taginddækning af varmgalvaniseret stål til taghældning på gule huse.
Taginddækning med fast flanger til skifertag, og spændekrave til gennemføring af faldstamme udluftning Ø 80.
Farve faldstammeudluftning: Sort iht. ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Taginddækning røde huse:

Taginddækning af varmgalvaniseret rørkrave til taghældning på røde huse.
Taginddækning flanger der kan tilpasses tages overflade, med og spændekrave til gennemføring af faldstamme udluftning Ø 80.
Tagstenstøtte over og under taghætte.
Farve faldstammeudluftning: rød iht. ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.10**Udførelse**

Der udføres hultagning i fastundertag

Ved dampspærre monteres dampspærrekrave under andet arbejde.

Stålflange monteres og fastgøres til fast underlag med papsøm, samt fastklæbes med koldklæber.

Stålflange afdækkes hele vejen rundt med påklæbet (koldtklæbet) asfaltpap.
Overlæg min. 150 mm.

Efter montage af afstandslister og lægter / montagelægter (andet arbejde) monteres taghætte til tagbelægning. Spændekrav spændes omkring faldstamme udluftning. Ved røde huse tilpasses flange til tegl overflade.

4.11**Mål og tolerancer**

Udluftningshætte skal stå i lod.

4.12**Prøver**

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13**Arbejdsmiljø**

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.
For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 4.

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 101/129

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 102/129

376.31_Ventilations hætte til skorsten

Med hensyn til prissætning er bygningsdelen underinddelt under omfang.
Der gives pris iht. tilbudsliste på de underinddelte bygningsdele.

4.1 Orientering

Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål/2018-07-10 er sammen med denne projektspecifikke bygningsdelsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Levring og montering af udluftningshætte til skorstene

- 376.131_Ventilationshætter til skorstene gule huse
- 376.231_Ventilationshætter til skorstene røde huse

- Levering af produktionstegninger
- Konstruktionsfuger
- Mørtel og afretning
- Underlagspap

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

-

Følgende leveres og monteres under andet arbejde:

-

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse typer G, GS og GT.

Samtlige røde huse.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRG_H1_EX_S1
ISV_K01_LRS_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1
ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 103/129

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1
ISV_K01_LRF_H2_EX_S1
ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1
ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag, særligt tagkonstruktion og udbedring af murværk skorsten.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Skorsten

Forudgående bygningsdele / arbejder

Udbedring murværk skorsten
Tagkonstruktion

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Se tegninger.

4.7 Projektering

Entreprenør skal udføre det endelige design og produktions tegninger, så det er muligt at udfører special ventilations hætte, iht. princip fra tegninger.
Tegninger og udførelse skal godkendes af byggeledelse inde produktions start.

Ventilationshætte skal udføres så denne føres ned i skorsten åbning, og udvendige flanger på yderside, hvor det er muligt at fastgøre til skorsten for vindsug.

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Ventilations hætte:

2mm lakeret rustfrit stål, med mat overflade
Dimension iht. Tegninger.
Fabrikssvejst og tilpasset skorstenens dimensioner.
Farbikssvejst/ monteret ventilations gitter/ insekt net i ventilations åbninger i kant.

Tagpap:

PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber

4.10 Udførelse

Udformning i forhold til princip på detaljer tegninger
Konstruktion udføres som special produceret produkt. Ventilationshætte skal kunne føres ned i skorstens åbning. Toppen af skorsten/mursten rettes af til plan overflade med mørtel. Tagpap klæbes fast til overkant skorsten, hvorefter ventilation hætte ligges på.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 104/129

Ventilationshætte fastgøres i henhold til detaljetegning.

4.11 Mål og tolerancer

Ventilations hætte skal fremstå retlinet uden krumninger og forvridninger.
Ved montering skal flanger placeres med lige afstand på alle sider.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal leveres en stk. prøve til godkendelse inden produktion af ventilationshætter der skal monteres. Ved godkendelse af prøve kan denne indgå i første prøve for montering, da kan indgå i færdigt arbejde ved godkendelse. Prøver udføres i dialog med byggeledelsen.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 105/129

213.101_Udbedring af skorsten gule huse**4.1 Orientering**

Bygningsdelen omfatter 2 løsninger på udbedring af skorsten, som skal prissættes separat.

Enheden er 1 stk. skorsten, og andelen af de 2 løsninger i forhold til det samlede antal skorsten er angivet i procent under omfang.

4.4 Omfang

- 213.101.1:
Fjernelse af betonplade og betonkrone.
Udbedring af skorsten ved udkradsning og omfugning af eksisterende mursten, inkl. udskiftning af beskadigede sten, fra eksisterende loft og til skorstenskrone.
Fjernelse af eksisterende renselem i stueetage inkl. tilmuring.
Estimeret 85 % af skorstenene.
- 213.101.2:
Fjernelse af betonplade og betonkrone.
Nedtagning af eksisterende samt opmuring af ny skorsten, fra eksisterende loft og til skorstenskrone.
Fjernelse af eksisterende renselem i stueetage inkl. tilmuring.
Estimeret 15 % af skorstenene.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.101-3_Udkrasning og omfugning af skorstene gule huse
- 213.101-4_Udskiftning af sten i skorstene gule huse
- 213.101-5_Nedtagning og opmuring af skorstene gule huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige gule huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 106/129

ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Detailtegninger: IV_K01_LGX_H5_EX_S1

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag, især nedrivning, som fjerner eksisterende tagdækning samt tagarbejder, som udfører ny tagdækning.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende spærkonstruktion.
Ny tagdækning.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende tagdækning.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Udførelse af ny tagdækning inkl. inddækninger.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdtbrændt, blødstrogen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.2

Fugetype: Skrabefuge

Fugtspærre:

PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 20/80/550, 0-4 mm tilslag.

Afretning på top af skorsten:

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 107/129

Multiklæb eller færdigblandet tyndpudsmørtel.

4.10

Udførelse

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Generelt:

Eksisterende renslem over gulv i stueetage, udtages og bortskaffes.
Der udtages sten for opnåelse af fortanding og hullet tilmures i forbandt med omkringliggende murværk.

Løsning 1, Udkradsning og omfugning mm.:

Eksisterende betonplade og betonkrone fjernes. Alle ligge- og studsfuger udkradses i fuldt tværsnit til en dybde på 20 mm, ved anvendelse af egnet langsomtgående elektrisk fugefræser med tilhørende fræsehoved, der er 1 til 2 mm mindre end fugens dimension. Fugefræser skal være tilsluttet støvsuger. Der kan evt. anvendes vinkelsliber til forskæring og fugefræser efterfølgende. Murstenenes overflader ved de udkradsede fuger skal være rene og fri for mørtelrester. Arbejdet skal udføres med stor forsigtighed, så at stenene ikke beskadiges.

Beskadigede sten udtages inkl. omkringliggende opmuingsmørtel i fuld dybde. Der indmures nye sten, med udkradsning af fuger til efterfølgende fugning sammen med fuger i eksisterende murværk. Udskiftning af 15 % af stenene er indeholdt i arbejdet.

Konstateres der studsfuger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal de efterfyldes. Murværket og de udkradsede fuger afkoster, udkradsede fuger støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign. De nye fuger skal udføres med absolut fyldte fuger.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfuger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkoster diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene. Murværk må ikke afsyres.

Top af skorsten afrettes med multiklæb eller tyndpuds, som forberedelse for montage af montage af ståltagkrone.

Løsning 2, Nedtagning af eksisterende og opmuring af ny skorsten.

Eksisterende betonplade og betonkrone fjernes.

Eksisterende murværk omkring eksisterende betonkerne nedtages til min. 2 skifter under eksist. tagflade.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 108/129

Skorsten opmures til højde som eksisterende. Der skal opmures med absolut fyldte. Der indlægges opbukket paplag i første skifte over inddækningen.

Færdiggørelse af fuger skal ske ved udkradsning og efterfølgende fugning. Udkradsningsdybden skal være fuldkantet og min. 13 mm fra færdig fugeoverflade. Konstateres der studs-fuger, som ikke er helt fyldt, skal de efterfyldes. Murværket og de udkradsede fuger afkastes, udkradsede fuger støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el.lign. De nye fuger skal udføres med absolut fyldte fuger.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkastes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fuge-slør på murstenene. Murværk må ikke afsyres.

Top af skorsten afrettes med multiklæb eller tyndpuds, som forberedelse for montage af tagkrone.

Generelt.

Ved opmuring og fugning i sommerperioder skal der tages forholdsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring og fugning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostska-der jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn. Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfalse plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne. Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne. Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne. Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne. I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal fremsendes forslag til sten til udv. blanding for kommentering inden udførelse af prøve.

Der udføres prøve på blanding af 1. stk. ventilationsrist, til godkendelse.

4.13 Arbejdsmiljø

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 109/129

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse

4.15 D&V-dokumentation**4.16 Planlægning**

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 110/129

213.201_Udbedring af skorsten røde huse**4.1 Orientering**

Bygningsdelen omfatter 2 løsninger på udbedring af skorsten, som skal prissættes separat.

Enheden er 1 stk. skorsten, og andelen af de 2 løsninger i forhold til det samlede antal skorsten er angivet i procent under omfang.

4.5 Omfang

- 213.201.1:
Fjernelse af betonplade og betonkrone.
Udbedring af skorsten ved udkradsning og omfugning af eksisterende mursten, inkl. udskiftning af beskadigede sten, fra eksisterende loft og til skorstenskrone.
Fjernelse af eksisterende renselem i stueetage inkl. tilmuring.
Estimeret 85 % af skorstenene.
- 213.201.2:
Fjernelse af betonplade og betonkrone.
Nedtagning af eksisterende samt opmuring af ny skorsten, fra eksisterende loft og til skorstenskrone.
Fjernelse af eksisterende renselem i stueetage inkl. tilmuring.
Estimeret 15 % af skorstenene.

Variable ydelser:

De variable ydelser prissættes iht. det for de enkelte bygningsdele beskrevne, inkl. levering og montering:

- 213.201-3_Udkrasning og omfugning af skorstene røde huse
- 213.201-4_Udskiftning af sten i skorstene røde huse
- 213.201-5_Nedtagning og opmuring af skorstene røde huse

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Samtlige røde huse

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Se særligt:

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LRF_H1_EX_S1
ISV_K01_LRK_H1_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 111/129

ISV_K01_LRX_H3_EX_S1

Tag planer:

ISV_K01_L21_H1_ET_S1

ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade:

ISV_K01_LRF_H2_EX_S1

ISV_K01_LRK_H2_EX_S1

Detaljetegninger:

ISV_K01_LRX_H5_EX_S1

4.5 Koordinering

Der skal koordineres med de øvrige fag, især nedrivning, som fjerner eksisterende tagdækning samt tagarbejder, som udfører ny tagdækning.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Eksisterende spærkonstruktion.

Ny tagdækning.

Forudgående bygningsdele / arbejder

Nedbrydning af eksisterende tagdækning.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Udførelse af ny tagdækning inkl. inddækninger.

4.7 Projektering**4.8 Undersøgelser****4.9 Materialer og produkter**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Materialer) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Byggesten, udvendigt:

Stentype: Hårdbændt, bløddstrøgen, massiv teglsten

Toleranceklasse: T2

Normaliseret trykstyrke: minimum 30 MPa

Frostbestandighed: F2

Saltindhold: S0

Brandbarhed: A1

Bruttodensitet: 1600 kg/m³

Vedhæftning (N/mm²): min. 0,15 MPa

Eksponeringsklasse udvendig anvendelse: MX3.2

Fugetype: Skrabefuge

Fugtspærre:

PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber.

Mørtel til opmuring og fugning:

KC 20/80/550, 0-4 mm tilslag.

Afretning på top af skorsten:

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 112/129

Multiklæb eller færdigblandet tyndpudsmørtel.

4.10

Udførelse

Alle relevante udførelsesvejledninger og -anbefalinger udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse) er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Generelt:

Eksisterende renslem over gulv i stueetage, udtages og bortskaffes.

Der udtages sten for opnåelse af fortanding og hullet tilmures i forbandt med omkringliggende murværk.

Løsning 1, Udkradsning og omfugning mm.:

Eksisterende betonplade og betonkrone fjernes. Alle ligge- og studsfuger udkradses i fuldt tværsnit til en dybde på 20 mm, ved anvendelse af egnet langsomtgående elektrisk fugefræser med tilhørende fræsehoved, der er 1 til 2 mm mindre end fugens dimension. Fugefræser skal være tilsluttet støvsuger. Der kan evt. anvendes vinkelsliber til forskæring og fugefræser efterfølgende. Murstenenes overflader ved de udkradsede fuger skal være rene og fri for mørtelrester. Arbejdet skal udføres med stor forsigtighed, så at stenene ikke beskadiges.

Beskadigede sten udtages inkl. omkringliggende opmuingsmørtel i fuld dybde. Der indmures nye sten, med udkradsning af fuger til efterfølgende fugning sammen med fuger i eksisterende murværk. Udskiftning af 15 % af stenene er indeholdt i arbejdet. Konstatere der studsfuger, som ikke er helt fyldt, både i eksisterende og ny opmuringsmørtel, skal de efterfyldes. Murværket og de udkradsede fuger afkastes, udkradsede fuger støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign. De nye fuger skal udføres med absolut fyldte fuger.

Det skal under opmuringen sikres, at alle ligge- og studsfuger er 100% udfyldte med mørtel. Det skal undgås, at der kommer mørtel på stenenes forside. Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkastes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene. Murværk må ikke afsyres.

Top af skorsten afrettes med multiklæb eller tyndpuds, som forberedelse for montage af montage af ståltagkrone.

Løsning 2, Nedtagning af eksisterende og opmuring af ny skorsten.

Eksisterende betonplade og betonkrone fjernes.

Eksisterende murværk omkring eksisterende betonkerne nedtages til min. 2 skifter under eksist. tagflade. Skorsten opmures til højde som eksisterende. Der skal opmures med absolut fyldte. Der indlægges opbukket paplag i første skifte over inddækningen.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 113/129

Færdiggørelse af fuger skal ske ved udfradsning og efterfølgende fugning. Udfradningsdybden skal være fuldkantet og min. 13 mm fra færdig fugeoverflade. Konstateres der studs-fuger, som ikke er helt fyldt, skal de efterfyldes. Murværket og de udfradsede fuger afkastes, udfradsede fuger støvsuges.

Murværk forvandes med en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der må ikke anvendes vandslange el. lign. De nye fuger skal udføres med absolut fyldte fuger.

Fugerne skal efter fornøden afhærdning afkastes diagonalt med en stiv kost, så at evt. kantgrater udjævnes. Der må i forbindelse hermed ikke komme fugeslør på murstenene. Murværk må ikke afsyres.

Top af skorsten afrettes med multiklæb eller tyndpuds, som forberedelse for montage af montage af ståltagkrone.

Generelt.

Ved opmuring og fugning i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring, jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor.

Ved opmuring og fugning i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskafer jf. www.mur-tag.dk, afsnit Udførelse, som anført ovenfor. Der må ikke anvendes antifrostmidler uden forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

4.11 Mål og tolerancer

Overfladen skal plane med de omgivende pudsoverflader, samt være glat og jævn.

Planhed og lunke på vægge i vindues- og dørfalser plusminus 2 mm målt med en 2 m retskinne.

Planhed og lunke plusminus 5 mm målt med en 2 m retskinne.

Overgang mellem væg og loft, planhed af sammenskæring plusminus 3 mm målt med en 2 m retskinne.

Reparation af puds i vægfladen og lign. plusminus 1 mm målt med en 2 m retskinne.

I øvrigt iht. Hvor går grænsen, Murerfaget, Tolerancer for murværk og overflader, Dansk Byggeri, 1. version, marts 2007, normal toleranceklasse.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

Der skal fremsendes forslag til sten til opmuring af skorsten for kommentering inden udførelse af prøve.

Der udføres prøve på blanding af 1. stk. ventilationsrist, til godkendelse.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 114/129

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 115/129

472.111_Tagpap skur gule huse

Tillæg og fradrags pris iht. tilbudsliste

4.1 Orientering

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

- 2 lags tagpapdækning
- 2 lags tagpapdækning på samtlige skure gule huse 128 stk.
- Alu-inddækninger ved kip, tagkanter, vindskede og fodblik.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Tagrender og nedløb
- Tagkonstruktion og fast undertag

4.3 Lokalisering

Gule Rækkehuse type G, GS og GT. På skur ved indgangside.

4.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1
ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Bygningsdelstegninger: ISV_K01_LGX_H4_EX_S1_SK

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 116/129

4.5 Koordination

Der skal koordineres med de øvrige fag. Der skal særligt koordineres med levering og montering af skur.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Skur
Eksisterende facader
Tagudhæng

Forudgående bygningsdele / arbejder

Skur

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Tagrende og nedløb

4.7 Projektering

-

4.8 Undersøgelser

-

4.9 Materialer og produkter

Tagmembranerne skal opfylde nedenstående specifikation og være mærket i henhold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran, undermembran og det aktuelle bærende underlag, opfylde kravene til brand-modstand klassificeret som Euroklasse Broof(t2) i overensstemmelse med EN 13501-5.

Tagmembranleverandøren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifølge standard for prCN/TS 15863.

Der skal ydes 15 års produktgaranti på over- og underpap i henhold til leverandørens garantivilkår.

Tagpap

Type: SBS-bitumen

Overpap: Tag Materialer svejseovermembran, PF 5000 SBS

Farve sort iht. ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Data: Vægt: 5,1 kg/m²

Tykkelse: 4,3 mm

Vandtæthed: Bestået/kPa

Trækstyrke: 800/500 N/50 mm

Brudforlængelse: 50/60%

Sømrivstyrke: 280/300 N

Peelstyrke i overlæg: 225 N/50 mm

Varmestabilitet: 115°

Varmestabilitet efter ældning: 100°

Kuldeflexibilitet -20°

Kuldeflexibilitet efter ældning: -15°

Type: SBS-bitumen

Underpap: Tag Materialer svejseundermembran, PF/GF 3500 SBS

Data: Vægt: 3,3 kg/m²

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 117/129

Tykkelse: 2,9 mm
Vandtæthed: Bestået/kPa
Trækstyrke: 900/500 N/50 mm
Brudforlængelse: 25/30%
Sømrivestyrke: 400/450 N
Varmestabilitet: 110°
Kuldeflexibilitet: -20°

Levetid

Dokumenteret levetid på min. 50 år i form af gældende Teknisk Godkendelse til Anvendelse Nr. TGA.2018/004 for 2-lags tagdækning.

Inddækninger

Generelt:

CE-mærket alu inddækninger.
Ydeevne godkendt iht. EN 14783:4.4
Aluminium EN507
0,6 mm halvblankt aluminium.

Stern og vindskede profil:

Vindskede profil med op kant.

Klæbeflängen er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.

Højde 80mm.

Tagfod:

Tagfodsprofil med 100mm klæbeflange, forgrundet model med et lag bitumen.

Højde 60mm

4.10

Udførelse

Det skal sikres at det aktuelle underlag opfylder tagpap leverandørens underlag krav.

Tagpap

Fastgørelse, underpap:

Fuldsvejses eller mekanisk fastgørelse afhængig af underlaget.

Fastgørelse, overpap.

Fuldsvejses til underpap.

Der fuldsvejses til underpap på hoved tag ved sammenbygning mellem hoved tag og karnap tag.

Inddækninger m.v.

Alle inddækninger m.v. udføres i henhold til leverandørens anvisning.

Inddækninger monteres mellem pap lag. Der ligges understrimmel under profil.

Profiler mekanisk fastgøres til tag krydsfiner med pap søm, og over pap fuldsvejses til klæbeflanger.

4.11

Mål og tolerancer

Acceptabel lunkestørrelse på tagfladen er:

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 118/129

Max vanddybde i lunke: 10 mm

Max areal af lunke: 1,5 m²

Max lunkeareal: 10 % af tagfladen

Overskrides enten dybde, areal eller udbredelse, er lunken uacceptabel.

4.12 Prøver

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13 Arbejdsmiljø

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed.

For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

4.14 Kontrol

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Der skal ydes 15 års produktgaranti på over- og underpap i henhold til leverandørens garantivilkår

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning

-

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 119/129

472.112_Skifertag skur gule huse

Tillæg og fradrags pris iht. tilbudsliste

4.1**Orientering**

B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning af 14. november 2017, er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2**Omfang**

- ~~Levering og montering af skifertag skur gule huse~~
- **Levering og montering af skifertag på samtlige skure gule huse 128 stk.**
- Levering og montering afstandslisters og lægter
- Levering og montering af inddækninger

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet:

- -

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- -

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Tagrender og nedløb
- Tagkonstruktion og fast undertag

4.3**Lokalisering**

Gule Rækkehuse type G, GS og GT. På skur ved indgangside.

4.4**Tegningshenviisning**

Iht. tegningslister for arkitekt, ingeniør og landskab.

Eksisterende tegninger: ISV_K01_LX_H0_EX_S2

Oversigtstegninger: ISV_K01_LX_H1_EX_S1_OP

Hovedtegninger: ISV_K01_LG_H1_E0_S1
ISV_K01_LGS_H1_E0_S1
ISV_K01_LGT_H1_E0_S1
ISV_K01_LG_H3_EX_S1

Tag planer: ISV_K01_LR13_H1_EX_S1
ISV_K01_L21_H1_ET_S1
ISV_K01_L22_H1_ET_S1

Facade: ISV_K01_LGS_H2_EX_S1
ISV_K01_LGX_H2_EX_S1

Bygningsdelstegninger: ISV_K01_LGX_H4_EX_S1_SK

Detaljetegninger: ISV_K01_LGX_H5_EX_S1

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 120/129

Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

4.5**Koordinering**

Der skal koordineres med de øvrige fag. Der skal særligt koordineres med levering og montering af skur.

4.6**Tilstødende bygningsdele**

Skur

Eksisterende facader

Tagudhæng

Forudgående bygningsdele / arbejder

Skur

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

Tagrende og nedløb

4.7**Projektering**

-

4.8**Undersøgelser**

-

4.9**Materialer og produkter**Fibercementskifer:

Fibercementskiferplader uden hjørneafskæringer

Leveres med hul for storm klamme og to huller for skifersøm. Mekanisk fastgjort til lægteunderlag.

- Fibercementskifer glatte uden prægning, fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre
- 4 mm, standard pladestørrelse
- Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne

Dimension:

30x60cm

Farve:

Iht. Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Montage:

Stormklammer - til 30x60

Materiale: Kobber

Format: Ø19x1 mm

Skifersøm - til 30x60

Farver: Grå

Materiale: Varmforzinket stål

Format: Ø2,5x40 mm

Farve:

Iht. Materiale- og farveskema: ISV_K01_C08.8_Materiale og farveskema

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 121/129

Lægter:

38x73 mm trælægter

Taglægter skal være CE-mærket efter EN 14081-1+A1:2011

Klassificeret mindst T1/C18 styrkesorterede taglægter.

Afstand lister:

Dimension:

25x45 mm

Imprægneringskrav til afstandslist

Afstandslist af fyr skal være trykimprægneret i henhold til:

NTR klasse AB

Trækvalitet: Savskåret og skarpkantet (uden vankant) eller kvalitetsforringende knaster og knastgrupper

Montage:

Maskinsøm skal overholde beskrivelse om fastgørelse i TRÆ 65.

CE-mærkede ringede maskinsøm

1 stk. søm pr. normal samling med 4,5x130 mm.

Alternativt indirekte fastgørelse med 3,1 x 98mm 2 stk. pr normal samling

Fuglegitter:

Materiale: PP

Gitterhøjde: 55 mm

Farver: Sort

Ventilationselementhøjde: 24/32 mm Totallængden (indbygningslængden):1000mm

Udluftningsareal: 200 cm² per meter

Zinkløskant:

Zinkplade 1,5 mm gods, ombuk i bund, om- og opbuk i top (tilbagebukket vandkant).

Maskinbukket.

Der bores huller i overstørrelse til fastgørelser, så at termiske længdeudvidelser kan optages. Neoprenskive fastgørelse skal kunne dække over hul.

Dimensioner iht. Tegninger.

4.10**Udførelse**

Alle relevante materialekrav og -anbefalinger i Træhåndbog 65, Taglægter, oktober 2011, udgivet af TRÆinformation, er gældende, alle deraf afledte arbejder er en del af nærværende ydelse.

Bearbejdning og oplagring af materialer iht. Leverandør.

Lægter udlægges, så tagfladen bliver jævn og plan, med en tolerance på plusminus 3 mm målt med en 2 m retholt over spær, såvel på langs som på tværs af lægterne.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
4. Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 122/129

Lægteafstand skal være ensartet med en tolerance på plus-minus 3 mm for den enkelte lægtes placering. Tolerancer ved lægtemontage må ikke ophobes.

Der må ikke forekomme lægtestød i nabospær, dvs. lægtestød skal være forskudt med min. to spærfag.

Lægteender der sømmes til samme spær, må ikke flække. Der sømmes på skrå så langt ind på lægten, at flækning undgås.

Lægteafstand

38 x 73 mm lægter C18 monteres iht. gældende anvisninger og med c/c 270 mm (C-mål).

Montering af skiferplader

Skifertag skal lægges i forhold til leverandørens anvisninger.

Inden oplægningen af skiferen skal der udføres en kontrol af underlaget og afsættes styrelinjer. Midten af taget udmåles ved tagfoden og afsættes og er udgangspunkt for afsætning for en centerlinje vinkelret på tagfoden. Linien afsættes fra tagfod til øverste lægte. Der afsættes lodrette styrelinjer for hver 3 skifer, parallelt med udgangslinjen. Skiferne monteres fra udgangslinjen mod gavlene.

Skiferpladerne lægges på plads over stormklammen og sømmes med et skifer-søm i hver side. Forneden fastholdes skiferpladerne ved at bukke stormklammerne nedad.

Rygning

Zinkløskant monteres fast i tag fod/ facade ved let facade. Løskant tilpasses tagets hældning.

Tagfod

Ved tagfoden skal skiferen føres ud over nederste lægte med et udlæg i tagrenden på 80 mm.

Der monteres fuglegitter inden montering af skifertag, monteres ned i det fast undertag med befæstelse iht. Leverandør.

Gavl

Ved gavl skal skifertaget afsluttes med zinkindsud. Tilskårne skiferplader langs gavlen kan monteres med facadeskrue 4,5x41 med en EPDM tætningskive

Ventilation

Tagkonstruktionen skal kunne ventileres, og der skal etableres luftindtag ved tagfod iht. projekt.

4.11

Mål og tolerancer

Se pkt. 4.10 udførelse.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder

Rev.dato : 23.11.2020

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Side : 123/129

4.12**Prøver**

Entreprenøren skal fremlægge prøver på forlangende af alle materialer/tilbehør/produkter iht. materiale og farveskema samt den af entreprenøren udfyldte produktliste, til godkendelse af byggeledelsen, inden byggeriet starter.

4.13**Arbejdsmiljø**

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen og Plan for sikkerhed og sundhed. For affaldshåndtering henvises desuden til Plan for sikkerhed og sundhed, bilag 6.

Støv

Der bruges værktøj der ikke frembringer stører støvkoncentration.

4.14**Kontrol**

Kontrol udføres iht. udbudskontrolplan.

Aflevering af KS dokumentation skal udføres i henhold til projektspecifik IKT Ydelsesbeskrivelse.

4.15**D&V-dokumentation****4.16****Planlægning**

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagarbejder
Side

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
: 124/129

91.01 TIMEPRISER TAGARBEJDER

91.01-1 Tømrer formand

91.01-2 Tømrer, Svend

91.01-3 Tømrer, Lærling

91.01-4 Tømrer Arbejdsmand (uspecificeret)

91.01-5 Murer formand

91.01-6 Murer, Svend

91.01-7 Murer, Lærling

91.01-8 Murer Arbejdsmand (uspecificeret)

91.01-9 Blikkenslager, Svend

91.01-10 Blikkenslager, Lærling

4.2

Omfang

- Timeprisen indeholder alle lønudgifter, sociale omkostninger, almindeligt forekommende og til opgavens udførelse nødvendige maskine-, værktøjs-, tekniske hjælpemiddel- og materialeudgifter / -omkostninger, kørsel, byggepladssomkostninger, dækningsbidrag og risiko- og vejrligstillæg.
- Timeprisen afregnes fra arbejdets påbegyndelse på byggepladsen og indtil arbejdets færdiggørelse på byggepladsen.
- Timer kan kun gøres gældende efter forudgående skriftlig accept fra byggeledelsen.

Entrepri
Arbejdsbeskrivelse – Tagdækning
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 125/128

5. Udbudskontrolplan

Molio dokument id: 7.360

Molio revision: 2.00

Molio revisionsdato: 2017-11-14

Udarbejdet: MNH

Kontrolleret: SL

Godkendt: PJ

Udbudskontrolplan for tagdækning

Nr.	Emne	Reference	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Ventilations hætte skorsten	Produktionstegninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Inden produktion	Materialer og produkter som forskrevet
1.2	Stålbjælker og beslag	Produktionstegninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Inden produktion	Materialer og produkter som forskrevet
2	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
3	Materiale- og produktkontrol					
3.1	Skifferbelægning	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.2	Tegl	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.3	Tagpap / fast undertag	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.4	Tagrender og nedløb	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagdækning
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 126/128

3.5	Ovenlys	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
3.6	Stålbjælker og beslag spærforstærkning og baldakin	Projektleverede anvisninger	Dokument kontrol – produkt beskrivelser	100%	Ved bestilling	Materialer og produkter som forskrevet.
4	Modtagekontrol					
4.1	Ovenlys	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.2	Faldstamme udluftning	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.3	Ventilationshætte skorsten	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	100%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. Produktions tegninger. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.4	Tagbelægning	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	25%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.5	Undertag	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	25%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagdækning
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 127/128

4.6	Fibercementplade til tagudhæng	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	25%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.7	Tagrender og nedløb	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	25%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
4.8	Mur tegl	Projektleverede anvisninger	Visuel – følgeseddel	25%	Løbende ved modtagelse	Materialer og produkter som foreskrevet i projekt. At materialer under levering ikke er beskadiget med synlige eller funktionelle fejl.
5	Udførelseskontrol					
5.1	Eksisterende overflade	Ingeskader konstruktivt eller råd	Visuelt, Måling	100%	Ved udførelse løbende	Krav i projekt skal være opfyldt.
5.2	Spær opretning	Projekt leverede anvisninger	Visuelt, Måling	50%	Ved udførelse løbende	Krav i projekt skal være opfyldt for tolerancer.
5.3	Spær forstærkning og vederlag	Projektleverede anvisninger	Visuelt, Måling	100%	Ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt.
5.4	Lægtning	Projektleverede anvisninger	Visuelt, Måling	50%	Ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt. Anvisninger fra leverandør af tagbelægnings
5.5	Isolering	Projektleverede anvisninger	visuelt	50%	Ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt. Kontrol for forskudte samlinger i lag. Ingen kuldebroer må opstå mellem lag

Entreprise
Arbejdsbeskrivelse – Tagdækning
Bilag 1 Udbudskontrolplan

Dato : 03.07.2020
Rev.dato : 23.11.2020
Side : 128/128

5.6	Undertag	Projektleverede anvisninger	visuelt	50%	Ved udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt. Anvisninger fra leverandør.
5.7	Tagbelægning	Projektleverede anvisninger – Leverandør-anvisninger	Visuelt, Måling	50%	Ved udførelse Efter udførelse	Krav i projekt skal være opfyldt. Geometri, tolerancer Bindere, rygningssten og gratsten, fastgørelser.
6	Slutkontrol					
6.1	Tætninger, fuglegitter mm.	Overfladefinish og kontrol for skader.	visuel kontrol	50%	Løbende inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt.
6.2	Inddækninger	Overflade finish og kontrol for skader.	visuel kontrol	50%	Løbende inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt.
6.3	Tagrender og nedløb	Overflade finish og kontrol for skader.	visuel kontrol	50%	Løbende inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt.
6.4	Tagbelægning	Overflade finish og kontrol for skader. Oprydning og rengøring.	visuel kontrol	50%	Efter udførelse inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder.
6.5	Murværk skorsten, gavle og forskelling	Overflade finish og kontrol for skader. Oprydning og rengøring.	visuel kontrol	50%	Efter udførelse inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder.

Entreprise

Dato : 03.07.2020

Arbejdsbeskrivelse – Tagdækning

Rev.dato : 23.11.2020

Bilag 1 Udbudskontrolplan

Side : 129/128

6.6	Tagfod	Overflade finish og kontrol for skader. Oprydning og rengøring.	visuel kontrol	25%	Efter udførelse inde aflevering til efterfølgende arbejder	Krav i projekt skal være opfyldt. Rengjort og ryddeligt til aflevering af efterfølgende arbejder.
-----	--------	--	----------------	-----	--	--